

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

دراسة جدوى مصنع مقاطع الألمنيوم

www.cooode.com

00967711262614

• ملخص المشروع :

• الفكرة :

مصنع حديث ينتج أنواع عالية الجودة من مقاطع بروفيلات الألمنيوم .

• خصائص ومدخلات المشروع :

الموقع	المملكة العربية السعودية
المنتج	مقاطع وعيدان وقضبان الألمنيوم
العميل المستهدف	الشركات والمؤسسات والورش والمعامل الصناعية والأفراد من جميع فئات المجتمع
القوة العاملة	مدير المصنع - الطاقم الإداري للمصنع - الفنيين والعاملين

• متطلبات المشروع :

موقع المصنع	مساحة 50,000 متر مربع للقيام بأعمال التصنيع والتسويق للمنتجات
مصاريف إدارية	وتشمل رسوم تراخيص ورواتب وأدوات مكتبية
مصاريف تأسيسية و تشغيلية	المواد الخام الداخلة في التصنيع ومعدات التصنيع من آلات وخطوط إنتاج وسيارات وبترين وكهرباء وهاتف وغيرها
صيانة وتطوير	صيانة عامة للآلات والمعدات وإدخال خطوط إنتاجية إضافية للمصنع

• نظرة عامة على المشروع :

في ظل التقدم المستمر الذي تشهده المملكة العربية السعودية في النواحي الاقتصادية و العلمية وفي ظل الطفرة الكبرى للمجال الصناعي بالمملكة وما رافق ذلك من تطور واضح في دخول العديد من الصناعات في قطاع التعدين والمعادن والإنتاجية لها بشتى أنواعها ومسمياتها ومع النهضة العمرانية الواسعة في جميع مدن المملكة وما رافقها من حاجة ماسة لمواد البناء المختلفة والتشطيبات والديكورات وغيرها .

وفي هذه المرحلة التي تخطو فيها المملكة بمجدية نحو التقدم في جميع المجالات الاقتصادية والصناعية ، فإن التصنيع سيظل الخيار الإستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ، إلا أنه ومع تشكل مناخ اقتصادي مستقبلي يتسم بالانفتاح وشدة المنافسة وازدياد وتيرة المستجدات الاقتصادية والمعلوماتية والتقنية وغيرها من سمات العولمة نحتاج إلى الاهتمام بعملية التصنيع وتوفير أفضل التقنيات والمعدات لصناعة منتجات تتسم بالجودة العالية وتستطيع المنافسة في السوق المحلي والخارجي .

تعتبر صناعة الألمنيوم من الصناعات الأساسية في عصرنا الراهن نظرا لما يتمتع به هذا المعدن من مزايا مثل خفة الوزن وسهولة التشكيل ومقاومة الصدأ وقوة التحمل وتوصيله الجيد للحرارة. ومعدن الألمنيوم يعتبر من المعادن الحديثة الاستعمال نسبيا، عى الرغم من وفرته في الطبيعة، ولقد مرت عملية اكتشافه واستخلاصه بمراحل كثيرة شهدت خلالها الكثير من التطورات الفنية والاقتصادية حتى أصبحت صناعة الألمنيوم حاليا واحدة من أهم الصناعات المعدنية وبالنظر إلى أن صناعة الألمنيوم الأولى تتميز باستخدامها الكثيف لرأس المال، واستهلاكها الهائل للطاقة، ولما كانت هذه العناصر متوافرة في دول الخليج العربية، فقد حظيت صناعة الألمنيوم بقسط وافر من اهتمام هذه الدول سعيا منها إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل .

وتدخل المملكة بكل قوة وثقل كبير وفق خطط منظمة محكمة في معترك صناعة الألمنيوم والتي أضحت أهميتها الاقتصادية تعادل أهمية البترول وقد ذكرت دراسة حديثة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى بين دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية في صناعة الألمنيوم. وقد ذكرت الدراسة أن عدد المصانع السعودية العاملة في قطاع الألمنيوم تبلغ 139 مصنعاً، تبلغ الاستثمارات فيها 351 مليون دولار أمريكي، ويعمل بها 7694 عاملاً.

ومن خلال ما تقدم جاءت لنا فكرة إنشاء مصنع لصناعات الألمنيوم وذلك لأهمية هذا المجال وارتباطه بالعديد من الصناعات من أبواب ونوافذ ومطابخ ودربزينات وواجهات مباني والتشطيبات الداخلية والسيارات وكابلات الكهرباء وغيرها من المجالات التي يدخل الألمنيوم فيها وسوف يعمل المصنع على إنتاج نوعية جيدة من مقاطع وعيدان الألمنيوم وسوف نسعى لتوظيف الفنيين الخبراء والعمال المهرة من أجل إنتاج أفضل المنتجات وفق معايير الجودة العالمية مع وضع إستراتيجية للمصنع من خلال الإدارة الحكيمة له والتي عملت على دراسة وإعداد المشروع وفق أفضل الطرق العلمية وقمنا بصقل أهدافنا في هذه الدراسة وتحليل متطلبات المشروع مع وضع الخطط التسويقية والتطويرية والتشغيلية للمشروع وهذا ما سوف نقوم بعرضه في هذه الدراسة والله ولي التوفيق والقادر عليه ...

• أهداف المشروع :-

يهدف المشروع إلي يهدف المشروع إلى إنتاج مقاطع وعيدان الألمنيوم للمباني والديكورات والدربزينات والأسقف ومطابخ الألمنيوم والسيارات وسيتم الإنتاج حسب المواصفات المحددة من العملاء من حيث المقاسات والسماكات والأشكال سيتم استعمال قوالب خاصة بالعملاء المتميزين ولهم صفة السحب بكميات كبيرة باستمرار ولا يتم استعمال القالب إلا لهم ومن الأهداف العامة للمشروع نذكر منها ما يلي :

• مواكبة التطورات في الأسواق العالمية :

كما هو مشاهد الآن ، فإن التطور والتغير في الأسواق العالمية ومجالات التقنية يشهد إيقاعاً متسارعاً مما يشكل تحدياً كبيراً لقطاعات الأعمال في العالم وللقطاعات الصناعية على وجه الخصوص . وسوف نعمل على استحداث آليات تتسم بالمرونة في الإدارة والتصميم والإنتاج والتسويق وغيرها من مجالات العمل الصناعي .

● تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية :

يعتبر الارتقاء بالمقدرة التنافسية إلى مستوى العالمية لمنتجات الصناعة السعودية ضرورياً ليس فقط لكسب حصص في أسواق التصدير العالمية، وإنما أيضاً للمحافظة على حصص الأسواق المحلية وتعزيزها . وسوف نسعى إلي العمل على رفع معدلات الإنتاجية والجودة إلى المستويات القياسية العالمية.

● البيئة الصناعية وإطار التنمية المستدامة :

من المؤكد أن الاهتمام الحالي بالبيئة سوف يحظى بزخم متزايد في المستقبل . وعليه فإن الحفاظ على سلامة البيئة الصناعية ، وما يستلزم ذلك من جهود وتقنيات لاحتواء الآثار السلبية ، يعد من أسمى أهدافنا في العمل الصناعي .

● تطوير الإدارة الصناعية :

كما هو معلوم ، فإن تحسين الأداء والإنتاجية في المنشآت الصناعية يعتمد على كفاءة ونوعية الإدارة في هذه المنشآت . ويكتسب ذلك أهمية كبرى إزاء ما هو متوقع من تزايد المنافسة العالمية وسرعة تطور الأساليب والتقنيات .

● تنفيذ وتطوير مفهوم التكامل :

من المعروف والمُشاهد في تجارب الإدارة الصناعية الحديثة أن بعض التوسعات الرأسية في صناعات معينة (في نفس المصنع) قد لا تأتي بالفوائد المرجوة . حيث يتلشى التركيز على التخصص في المنتج الأساسي الذي يتميز به المصنع مما يؤدي إلى خفض الفعالية وارتفاع التكاليف التشغيلية ، وفي بعض الأحيان تفقد المشاريع حصصها في السوق .

• تطوير مقدرات القوى العاملة السعودية :

تعتبر مهارات ونوعية القوى العاملة الصناعية من العوامل الحاسمة التي تلاقي لدينا اهتمام كبير في إطار تطور التنمية الصناعية والمقدرة التنافسية للصناعات مستقبلاً .

وسوف يتم صقل الأهداف المحددة سابقا في الإدارة والعمال في المصنع بما ينتج عنه منتجات متميزة بأفضل الوسائل العلمية والتقنية وتجمع الجودة والثقة وهي شعارنا في المجال الصناعي . كما يهدف هذا النوع من المشروعات إلى خلق مجتمع صناعي يساعد على التنمية الاقتصادية ، كما يحقق زيادة مهارات الأفراد وبالتالي زيادة دخولهم ، إضافة إلى ذلك يتيح فرص عمل حقيقية مما يؤدي إلى تقليل عدد البطالة .

تعريف المنتج:

أما تعريف الألمنيوم، فيعرف على نطاق واسع في شكله التجاري على أنه مادة معدنية خفيفة قوية لامعة ولديها العديد من المميزات التي تجعلها بديلاً لكثير من المعادن الأخرى كالحديد والنحاس في مختلف الاستخدامات، من هذه الميزات مقاومتها للتآكل والتوصيل الجيد للحرارة والتيار الكهربائي، كما أن الألمنيوم عاكس ممتاز للحرارة والضوء وغير ضار بالبيئة بالإضافة إلى مرونته لعدم مغنطيسيته وفي الوقت الحاضر يستخدم الألمنيوم بشكل كبير في إنتاج مواد البناء والتشييد وأجزاء من الطائرات والسيارات والأجهزة والأواني المنزلية ومواد التعبئة والتغليف والموصلات الكهربائية والقطع الكهربائية .

يعتبر الألمنيوم من أكثر المواد قابلية لإعادة التصنيع المتكررة دون أن يفقد خواصه أو جودته، ويعرف الألمنيوم المعاد تصنيعه (بالألمنيوم الثانوي) وهو ينتج من خردة ونفايات الألمنيوم، وتبدأ العملية بإعادة صهر الخردة وتنقيتها وصيها في شكل كتل معدنية وعادة ما يتم إضافة معادن أخرى قبل عملية الصب للحصول على التكوين المطلوب للمنتج ويختلف شكل الكتل المعدنية ووزنها وتكوينها حسب أغراض الاستخدام . وقد لعب التقدم التقني دوراً مهماً في زيادة استخداماته، كما يستخدم الألمنيوم الثانوي في العديد من الأغراض مثل التعبئة والتغليف والقطع الميكانيكية والكهربائية البسيطة .

أ - قضبان و عيدان :

هي المنتجات المشكلة بالاسطوانات (المجلخة أو المدرفلة) أو المشكلة بالثق أو المسحوبة أو المطروقة، و التي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت و منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " ، التي يكون فيها الجانبان المتقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمان، ومتوازيين و متساوي الطول. و قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك المستطيل المعدل) ، يزيد عن عشر عرضها و تشمل عبارة " قضبان و عيدان " أيضا، المنتجات بنفس الشكل و المقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد (فريت) ، و التي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى .

ب زوايا و أشكال خاصة بروفيلات:

هي المنتجات المشكلة بالاسطوانات (المجلخة أو المدرفلة) أو المشكلة بالثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني، و إن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت و منتظم على كامل طولها، و التي لا ين الصفائح أو الأشرطة و الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد (فريت) ، و التي أجريت عليها عمليات لاحقة لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في طبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك، أو الألواح أو . و تشمل عبارة " زوايا و أشكال خاصة " أيضا المنتجات في بنود أخرى.

• مدى الحاجة إلى إقامة المشروع :-

يزداد الطلب علي مادة مقاطع وعيدان الألمنيوم في مجالات البناء والصناعة من جميع شرائح وطبقات المجتمع فهي منتجات أساسية وهامة .
وعلي ذلك فإن معدل الزيادة في طلب هذه المنتجات أدي بنا إلي اختيار هذا المشروع وإلي البحث عن أفضل الخامات والمعدات الصناعية والعمالة الماهرة وكل هذا في السبيل للحصول علي منتج مميز نستطيع من خلاله المنافسة وبقوة في السوق السعودي وبأسعار مناسبة لجميع الفئات في المجتمع .

ويمكن أن نحدد أهم النقاط التي جعلتنا نختار هذا المشروع وهي كما يلي :-

- 1- إن تشريعات الدولة تسمح في إقامة مثل هذه المصانع التي تساهم في رفع التنمية الاقتصادية .
- 2- هناك حاجة كبيرة جدا ومتزايدة وليست الأسواق مكتفية ولا راكمه بل طلب متزايد وكبير .
- 3- حاجة السوق المتزايدة لهذه المنتجات وخاصة أنها استهلاكية .
- 4- خبرتنا الطويلة في هذا المجال ومن خلالها كان لنا قراءة ممتازة في السوق ومعرفة بالعديد من العملاء .
- 5- الرغبة في إيجاد منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة لخدمة شرائح المجتمع .
- 6- الموقع للمحاجر صالح من جميع النواحي الفنية في مكان يمكن يسهل الوصول له بسهولة من وإلى السوق .
- 7- وجود كميات كبيرة من الجرانيت تكفي لفترة طويلة أثناء عملية التسويق , كما أن اللون مطلوب في السوق, و الموقع سهل التحجير لأن ذلك سيققل التكلفة الخاصة بالإنتاج وبتالي تكون الأسعار منافسه .

• الدراسة التسويقية للمشروع :

لاشك أن التكنولوجيا الملائمة للإنتاج للسوق الأجنبي قد تكون مختلفة عن تلك الملائمة للإنتاج للسوق المحلي ، فالأول لابد أن تراعي التنافسية الشديدة التي تتعرض لها ، هذا في حين أن الثانية قد يكون الإنتاج موجه فيها بدرجة كبيرة للطبقة الفقيرة التي يهتمها السعر المنخفض وسوف نستخدم للمصنع التكنولوجيا الملائمة للإنتاج للسوق المحلي .

• العوامل المؤثرة على الطلب لمنتجات المصنع :

1- النمو الاقتصادي :

يعد إجمالي الناتج المحلي من المؤشرات الاقتصادية الأكثر شيوعا وشهرة في إعطاء صورة أكثر واقعية عن توقعات نمو المنظومة الاقتصادية. ويسهم ربط إجمالي الناتج المحلي مع مؤشرات معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، والبطالة في الحصول على صورة أكثر واقعية عن النمو الاقتصادي للمنظومات الاقتصادية.

النشاط الاقتصادي	2003	2004	2005	2006	2007	2008 *
الصناعات والمنتجات الآخرون ماعدا منتجي الخدمات الحكومية						
- الزراعة الغابات - والاسماك	36,454	37,187	38,280	39,373	40,154	41,050
- التعدين والتجدير	294,111	384,468	571,008	668,422	732,654	1,005,200
(أ) الزيت الخام والغاز الطبيعي	291,326	381,582	567,992	665,277	729,361	1,001,745
(ب) نشاطات تعدينية وتجديرية أخرى	2,785	2,886	3,016	3,145	3,292	3,455
- الصناعات التحويلية	86,267	95,827	110,706	123,912	133,452	145,263
(أ) تكرير الزيت	29,732	32,435	39,453	43,710	43,634	44,536
(ب) صناعات أخرى	56,535	63,392	71,253	80,202	89,818	100,727
- الكهرباء، الغاز والماء	9,870	10,406	11,020	11,664	12,419	12,958
- التشييد والبناء	47,137	51,141	54,946	59,139	65,017	71,027
- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق	53,856	58,132	62,759	67,868	73,990	80,649
- النقل والتخزين والاتصالات	33,224	35,667	38,429	41,367	45,087	49,550
- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال	85,843	91,218	97,784	104,798	110,453	115,906
(أ) ملكية المساكن	45,979	47,950	50,012	52,223	54,776	58,857
(ب) أخرى	39,863	43,268	47,772	52,575	55,677	57,049
- خدمات جماعية واجتماعية وشخصية	25,114	26,478	27,855	29,203	30,631	32,270
1- الخدمات المصرفية المحتسبة	15,244	15,950	16,739	17,575	18,280	18,825
مجموع الفرعي	656,632	774,575	996,049	1,128,170	1,225,576	1,535,047

206,456	200,306	196,386	176,350	155,371	139,929	ب - منتج الخدمات الحكومية
1,741,503	1,425,882	1,324,556	1,172,399	929,946	796,561	مجموع ماعدا رسوم الاستيراد
12,000	11,801	11,025	10,115	8,825	8,087	رسوم الاستيراد
1,753,503	1,437,683	1,335,581	1,182,514	938,771	804,648	ناتج المحلي الإجمالي

واصل الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال الأعوام الماضية فاليانات الأولية لمصلحة الإحصاءات العامة تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في حالة نمو سريع كما هو موضح في الجدول للناتج المحلي وحسب نوع النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية ملايين الريالات السعودية :

ولتوضيح معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي في الجدول :

2008	2007	2006	2005	2004	النشاط الاقتصادي
أ- الصناعات والمنتجات الأخرى ماعدا منتجي الخدمات الحكومية					
2.2	2.0	2.9	2.9	2.0	1- الزراعة - الغابات - والأسماك
37.2	9.6	17.1	48.5	30.7	2- التعدين والتجدير
37.3	9.6	17.1	48.9	31.0	أ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
5.0	4.7	4.3	4.5	3.6	ب) نشاطات تعدينية وتجزيرية أخرى
8.9	7.7	11.9	15.5	11.1	3- الصناعات التحويلية
2.1	(0.2)	10.8	21.6	9.1	أ) تكرير الزيت
12.1	12.0	12.6	12.4	12.1	ب) صناعات أخرى
4.3	6.5	5.8	5.9	5.4	4- الكهرباء، الغاز والماء
9.2	9.9	7.6	7.4	8.5	5- التشييد والبناء
9.0	9.0	8.1	8.0	7.9	6- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
9.9	9.0	7.6	7.7	7.4	7- النقل والتخزين والاتصالات
4.9	5.4	7.2	7.2	6.3	8- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال
7.4	4.9	4.4	4.3	4.3	أ) ملكية المساكن
2.5	5.9	10.1	10.4	8.5	ب) أخرى
5.3	4.9	4.8	5.2	5.4	9- خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
3.0	4.0	5.0	5.0	4.6	10- الخدمات المصرفية المحتسبة
25.3	8.6	13.3	28.6	18.0	المجموع الفرعي
3.1	2.0	11.4	13.5	11.0	ب - منتج الخدمات الحكومية
22.1	7.6	13.0	26.1	16.7	المجموع ماعدا رسوم الاستيراد
1.7	7.0	9.0	14.6	9.1	رسوم الاستيراد
22.0	7.6	12.9	26.0	16.7	الناتج المحلي الإجمالي

تشير إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية إلى إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السعودي ومعدلات نموه خلال الـ 11 عاما الماضية . حيث سجل إجمالي الناتج المحلي في عام 1998 ما قيمته 546.648 مليون ريال سعودي .

شكل هذا الإجمالي معدل تراجع بلغ 11.53 في المائة عن عام 1997. ولعل وصول أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى قرابة العشرة دولارات للبرميل كان السبب خلف معدل الانخفاض هذا. وأقصى ما سجله إجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام العشرة الماضية في عام 2005 عندما سجل ما قيمته 1.182.514 مليون ريال سعودي .

شكل هذا الإجمالي معدل نمو بلغ 26 في المائة عن عام 2004. ولعل نمو السوق المالية خلال تلك الفترة ووصولها إلى مستويات غير مسبقة خلف معدل النمو هذا. وبلغ معدل النمو السنوي خلال الـ 11 عاما الماضية قرابة 2.72 في المائة .

2- السكان :

قدرت مصلحة الإحصاءات العامة أن يصل عدد سكان المملكة العربية السعودية حتى منتصف العام الجاري إلى 25ر4 مليون نسمة منهم 18ر4 مليون نسمة مواطنون يشكل الذكور منهم 9ر3 مليون نسمة فيما الإناث يصلن إلى 9ر2 مليون. وأشار التقرير الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات أن عدد الوافدين يصل مع منتصف العام إلى نحو سبعة ملايين نسمة منهم 4ر5 ملايين ذكورا ونحو مليوني امرأة .

وترتبط هذه الزيادة في عدد السكان، بالإضافة إلى التغيرات لديموغرافية بشكل مباشر بزيادة الطلب على الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والنقل والاتصالات والبلديات وخدمات المرافق العامة الحيوية من مياه وكهرباء وغيرها . ونتيجة هذه الأوضاع المتطورة لا بد من الاستمرار في توجيه الموارد الاقتصادية لمقابلة متطلبات الاستثمار في الأصول الثابتة في العنصر البشري لتنمية الطاقات الإنتاجية والمؤسسية.

• دراسة سوق صناعات الألمنيوم :

بهدف التعرف على سوق صناعات الألمنيوم في المملكة العربية السعودية فإننا سوف نقوم بتحليل جانب العرض والطلب لمقاطع وعيدان الألمنيوم وتشمل التعرف على واردات المملكة وصادراتها والإنتاج المحلي للوصول إلى حجم السوق (الاستهلاك الظاهري) والتعرف على حجم الطلب المستهلك والسوق المتاح للمشروع .

كما سنقوم بدراسة استراتيجيات التسويق لمنتجات قطاعات الألمنيوم والتعرف على أوضاع المنافسة وصولاً إلى وضع هيكل تنظيمي لإدارة المبيعات .

• الإنتاج المحلي من الألمنيوم:

تدخل المملكة بكل قوة وثقل كبير وفق خطط منظمة محكمة في معترك صناعة الألمنيوم الإستراتيجية الهامة والتي أضحت أهميتها الاقتصادية تعادل أهمية البترول وذلك بكل منافسة وإقدام بعد أن سنحت الفرصة حالياً وآن الأوان بعد طول انتظار وتريث لعشرات السنين وذلك نظراً لصعوبة توافر المواد الخام لقيام صناعة الألمنيوم في السابق المتمثلة في خام البوكسايت والذي تنعم المملكة بشروات هائلة منه والذي قررت أخيراً استغلاله أفضل استغلال والاعتماد على وفرته لبزوغ صناعة الألمنيوم المعتمدة بالمملكة حيث تعتمد سوق الألمنيوم بالمملكة حالياً بصورة كلية على الاستيراد وهي تنمو بمعدل يراوح (350) ألف طن متري سنوياً في الوقت الذي يحظى فيه معدن الألمنيوم حالياً بأسواق عالمية مفتوحة ومتحررة ويشهد استهلاكه نمواً عالمياً كبيراً ومتوقع أن يتجاوز 35 مليون طن خلال العام الجاري 2009م حيث ستستحوذ الصين بمفردها على استهلاك 40% من هذه الزيادة ويعادل استهلاك الصين 20% من مجمل الاستهلاك العالمي.

أظهرت إحصاءات وزارة التجارة والصناعة أن هناك عشرة مصانع عاملة لإنتاج قطاعات وقضبان وعيدان الألمنيوم بطاقة إنتاج قدرها 100500 طن سنوياً من مقاطع الألمنيوم وقضبان وعيدان الألمنيوم المؤكسدة وغير المؤكسدة والملونة وذات اللون الواحد .

كما أن توفر مادة البوكسايت والتي توجد بكميات كبيرة في موقع بين منطقتي حائل والقصيم سوف تنقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في إنتاج الألمنيوم بمواصفات عالمية وبصناعات متكاملة تبدأ بالمنجم وتنتهي بالمعدن الذي إما سيصدر إلى الخارج أو يباع في السوق المحلية وهو ما سيعمل على زيادة الناتج المحلي والمساهمة في تنويع مصادر الدخل ودعم قاعدة الاقتصاد الوطني .

وتؤكد الإحصائيات أن هناك احتياطات كبيرة من هذه المادة الخام سوف تكفي لأكثر من 50 سنة قادمة لدعم تصنيع الألمنيوم هذه المادة الحيوية التي تدخل في معظم الصناعات العالمية، وتشير المعلومات إلى أنه تم اكتشاف رواسب هامة من البوكسايت في الزبيرة عام 1979م من قبل ريو فينكس المحدودة وهي شركة تابعة ل ريو تينتو. وقامت ريو فينكس بإجراء المزيد من

الأعمال الاستكشاف فيما بين عامي 1979م و 1984م والتي حددت تلك المواقع الممتدة بدون انقطاع على طول 105 كم بمتوسط عرض يقرب من 2.05 كيلومترات (حوض الزيرة). ويشمل الحوض ثلاثة قطاعات رئيسية: الشمالي والأوسط والجنوبي، وكل منها بطول تقريبي يصل إلى 30 كيلومتراً .

اسم المنشأة	العنوان	الإنتاج الصناعي	الطاقة الإنتاجية طن	إجمالي التمويل مليون ريال	عدد العمال	تاريخ بدأ الإنتاج
(1) الشركة العربية للسحب وتلويين الألمنيوم	ص.ب 8454 جدة 21485 هاتف 6380649 فاكس 6380650	قضبان وعيدان الألمنيوم مسحوبة وملونة	10800	69.6	407	1410/7/1
(2) مصنع زام لصناعات الألمنيوم	ص.ب 32770 جدة 21438 هاتف 6080905 فاكس 6080904	قطاعات الألمنيوم المؤكسدة	1300	11	36	1422/1/1
(3) شركة منتجات الألمنيوم المحدودة أوبكو	ص.ب 8717 جدة 21492 هاتف 6370027 فاكس 6379762	قطاعات الألمنيوم مبثوقة متنوعة مؤكسدة وغير مؤكسدة	18000	178.3	395	1397/1/1
(4) شركة منتجات الألمنيوم المحدودة الوبكو	ص.ب 2080 الدمام 3154 هاتف 8471200 فاكس 8472010	قطاعات الألمنيوم ملونة	10000	268.5	475	1395/1/1
		قطاعات مصقولة	2000			
		ألمنيوم مؤكسدة	15000			
(5) مصنع ألمنيوم التيسير	ص.ب 6916 الرياض 11413 2651712 هاتف 2651713 فاكس	قطاعات الألمنيوم مطلية	20000	141.5	113	1403/1/1
(6) شركة المصنع الأهلي للألمنيوم نافكو	ص.ب 42204 الرياض 11541 2650105 هاتف 2650081 فاكس	قواطع ألمنيوم	1000	10.8	155	1391/1/1
		قطاعات ألمنيوم فعلية	3000			
(7) مصنع ناجي علي بو سرور لتلويين الألمنيوم	ص.ب 158870 الاحساء 31982 822261 هاتف 8204628 فاكس	تلويين قطاعات الألمنيوم	3000	18	38	1419/9/14
(8) مصنع وفر للسحب الألمنيوم	ص.ب 90835 الرياض 2650412 2650192 فاكس	قطاعات ألمنيوم هناجر	2000	70.4	158	1417/7/17
		قطاعات ألمنيوم زينة	2000			
		قطاعات ألمنيوم للأبواب	6000			

● تحديد أدوات السوق:

تشير أدوات التسويق إلى المزيج التسويقي الذي يستخدم في تحقيق أهداف المشروع . ويتمثل هذا المزيج فيما يسمى المنتج , السعر , الترويج , المكان وبالنسبة للمنتج والذي يطلق عليه أحياناً مزيج المنتج فإنه يتضمن تحديد عدد المنتجات , و توفير مواصفات الجودة والأمان لهذه المنتجات بحيث نضمن سلامة وصحة جميع مكونات المنتج .

ويسمى الترويج أحياناً بمزيج التوزيع وهو يشتمل على الإعلان وسنكون حملة إعلانية قوية في البداية ثم فيما بعد تكون الإعلانات تذكيرية .

● تحديد أقسام السوق:

بما أن السلعة التي ينتجها المصنع سلعة أساسية لجميع شرائح المجتمع وعليها إقبال كبير في جميع شهور السنة وسوف أقسمها حسب المعايير الجغرافية وهذا المعيار يقسم السوق إلى سوق محلي وسوق أجنبي وسنجمع كلا السوقين المحلي والخارجي بمشيئة الله تعالى .

● تحديد النصيب النسبي للمشروع في السوق :

يوجد هناك ثلاث أنواع من الإستراتيجيات التي تؤثر على النصيب النسبي للمشروع في السوق وهي : إستراتيجية قيادة التكلفة , وإستراتيجية التمييز , وإستراتيجية التركيز .

وأفضل للمشروع القائم عليه أن يتبع فيه إستراتيجية التمييز من خلال تميزنا على المنافسين بإنتاج أفضل المنتجات وبأسعار منافسة وإلى جانب هذه الإستراتيجية سنركز على إستراتيجية قيادة التكلفة الأهم في هذا المجال حتى نتمكن من المنافسة وأقول أن النصيب النسبي من السوق سيكون مرتفع إن شاء الله .

● تحديد الموقف التنافسي للمشروع :

يجب أولاً أن احصر أهم المنافسين للمشروع وقد وجدنا العديد من المصانع التي تقوم بتقديم منتجات المشروع .

والأسلوب المناسب لمواجهة هذه المنافسة هو إستراتيجية المنافسة لأن هذه الإستراتيجية تستخدم عندما يكون السوق قد وصل إلى مرحلة الاستقرار إذا لهذا السبب استخدمنا هذا الأسلوب ونستخدم أسلوب التمييز لكي تمكننا من تحويل جزء من عملاء المنافسين إلى منتجاتنا .

كما سوف نضع ونبتكر العديد أساليب المنافسة ومنها :

1. جودة المنتج واستخدام اسمنا التجاري.
2. توفير أسعار منافسة وجميع الشرائح بالسوق .
3. توزيع وتوصيل المنتجات لجميع أنحاء المملكة.
4. الحصول على مقاييس جودة عالمية .

● الإعلانات و خدمة العملاء :

تعتبر الإعلانات والدعاية بوسائل الإعلان المختلفة من مرئية كانت أم مسموعة أو مقرأة وملصقات وغيرها من الوسائل الحيوية والفعالة لترويج منتجات أي شركة خاصة الشركات ذات الإنتاج الجديد في السوق ومدير التسويق سيكون مسئولاً عن وضع الخطط التفصيلية لترويج المبيعات مع مراعاة مرونة الخطط حسب ظروف السوق والمنافسة والاعتماد على العناصر :

1-عمل بعض الكتالوجات محتوية على عينات صغيرة على شكل منتجاتنا من صناعات ألومنيوم توضح المواصفات لهذه العينة السماكات المتاحة .

2-الاشتراك في المعارض المحلية والخليجية والعربية لعقد الصفقات مع المستخدمين والوكلاء بالمناطق الأخرى.

3-الاشتراك في المعرض الدائم للمنتجات الوطنية بالغرفة التجارية والصناعية ووزارة التجارة والصناعة.

4-عمل دعاية في الجلات المتخصصة لرجال الأعمال مثل (الاقتصاد الخليجي، تجارة الرياض، ...إلخ).

5-هدايا مجانية مثل الأدوات المكتبية توزع على أصحاب مصانع تشكيل الألومنيوم عند زيارتهم الدورية موضحاً عليها عنوان المصنع والمنافذ التابعة له والوكلاء بالمناطق الأخرى.

● الاسم التجاري :

توجد بعض الأسماء أو العلامات التجارية المشهورة التي يؤدي استخدامها إلى زيادة الطلب على خدمات المشروع بدرجة كبيرة .ولذا يكون من الملائم أحياناً اختيار الأسماء المناسبة المرتبطة ببعض الأسماء أو العلامات التجارية المشهورة لأغراض التسويق وسوف تحمل منتجاتنا وهذه العلامة مسجله باسمنا .

● إستراتيجية التسويق والتوزيع:

تستخدم في المملكة العربية السعودية ثلاث وسائل للتوزيع لكل منها مزاياها الخاصة بها وهي:

1- التسويق المباشر:

ويعتمد على قيام المنتج بعمليات التسويق المباشر عن طريق مراكز بيع ثابتة له ومن مزايا هذه الطريقة إيجاد الثقة ما بين المنتج والمستهلك لعدم وجود وسيط بين الطرفين كما أنها توفر للمنتج هامش الربح الذي يتقاضاه الموزع أو الوسيط.

وبالمقابل فإن عيوب هذه الطريقة تتلخص في تركز عمليات التوزيع في أماكن محددة بالإضافة إلى تحمل المنتج جهوداً إضافية في عمليات التسويق قد تشغله عن عمليات الإنتاج . ومع ذلك فإنه يمكن تلافي هذه العيوب من خلال إيجاد إدارة فعالة لمتابعة عمليات البيع والتوزيع ويمكن ضمان مردودها فيما إذا تم التأكد من أن مراكز البيع المذكورة قادرة على تحقيق أهداف المشروع في مجال التسويق دون حدوث اختناقات محتملة .

2- التوزيع غير المباشر :

وتعتمد على إبرام اتفاق مع موزع رئيسي يلتزم باستلام وتوزيع كامل إنتاج المشروع بصورة منتظمة ويمكن أن يتم الاستلام في أرض المشروع أو في مستودعات المصنع) عن طريق وسائل النقل الخاصة بالمنتج (وذلك لقاء عمولة توزيع يتفق عليها مع الموزع بشكل نسبي من قيمة الكميات الجاهزة للبيع لدى المنتج . ويقوم الموزع في هذه الحالة بأعمال توزيع المنتج على مراكز بيع المستهلك . إلا أن من أهم عيوب هذه الطريقة زيادة مراحل نقل المنتجات وبالتالي تعرض المنتج إلى مخاطر معينة نتيجة تكرار عمليات النقل بالإضافة إلى انخفاض هامش الربح متاح للمنتج بسبب العمولة المدفوعة.

• إستراتيجية التسويق المقترحة

بوجه عام يمكن إتباع طريقة أو أكثر في سياسة التسويق الخاصة بالمشروع كما يمكن الجمع بين أكثر من طريق كأن تتبع سياسة التوزيع غير المباشر بالإضافة إلى سياسة التوزيع المباشر (مراكز التسويق التابعة للمنتج) وتتركز إستراتيجية التسويق المقترحة لمشروعنا على الآتي:

1-فتح مكاتب في كل من حائل، الرياض، جدة، والدمام لبيع وتسويق مقاطع وعيدان الألمنيوم بالإضافة إلى صالة عرض بالمصنع حيث يعتمد المشروع الذي نحن بصددده على منافذ التوزيع التي يتواجد فيها مصنعوا قطاعات الألمنيوم مثل مصانع الأبواب، والشبابيك، والقواطع، والدربزينات من الألمنيوم كذلك مصانع مطابخ وستائر الألمنيوم لذلك فإن مكتب حائل سيغطي المنطقة الشمالية ويلبي احتياجات المناطق القريبة من حائل . كما أن مكتب الرياض سيقوم بتلبية احتياجات المنطقة الوسطى ومكتب جدة سيغطي منطقة مكة المكرمة والمناطق القريبة منها

ومكتب الدمام سيكون منفذاً لتوزيع قطاعات الألمنيوم في المنطقة الشرقية حيث سيقوم جهاز التسويق في هذه المكاتب بالمتابعة .

2- سوف يقوم المصنع قيد البحث بالتعاقد مع وكلاء وموزعين في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لتمثيل المصنع في بلادهم وسوف يقوم المصنع بمنحهم أسعار خاصة وتسهيلات ملائمة ومنافسة وعدم بيع أي تاجر في مجلس التعاون أو الدول العربية إلا عن طريق الوكيل أو الموزع من اجل حمايته.

3- سوف يقوم جهاز التسويق بمراجعة الأسعار المقترحة لمنتجات المشروع لدى الوكلاء والموزعين في الداخل والخارج بحيث لا يسمح لهم ببيع منتجات المشروع بأسعار تزيد عن الأسعار المقترحة من قبل المصنع .

4- سوف يتولى المدير العام للمشروع الإشراف على جهاز التسويق من مدير تسويق ومديري مناطق ومندوبي مبيعات.

5- سوف يتولى اختيار أعضاء جهاز التسويق من أشخاص ذوي كفاءة عالية في هذا المجال ويرأس جهاز التسويق مدير التسويق.

6- سوف تكون مهمة مدير التسويق تنمية مبيعات المصنع بإقامة علاقات ودية مع عملاء المصنع وتنظيم أعمال مندوبي المبيعات الخارجيين وتوزيع الأسواق جغرافياً بينهم ومراجعة تقاريرهم اليومية عن زيارتهم للعملاء في الأوقات المطلوبة والإشراف على الدعاية والإعلان والتسويق وإعداد خطة المبيعات السنوية وسياسات البيع بما في ذلك حدود الائتمان وعرضها على المدير العام للموافقة والاعتماد.

7- سوف يقوم مدير التسويق برفع التقارير الدورية عن حركة المبيعات إلى المدير العام . أما بالنسبة لمسئولي المبيعات (مديري المناطق) فهم مسئولون عن تغطية المناطق الخاصة بكل منهم طبقاً للجدول الزمني المنظم لذلك والمعتمد من قبل مدير التسويق وسيتم الاتصال بالعملاء المتوقعين لتنمية مبيعات المصنع، كما يجب على مديري المناطق متابعة طلبات العملاء التي تمت عن طريقهم والتأكد من تسليمها للعملاء بالكميات والأصناف والقياسات المطلوبة بدون تأخير.

• سياسة التسعير والخدمات:

- 1- سوف يتم بيع منتجات المصنع في المكاتب التابعة له بأسعار أكثر من أسعار منتجاته والتي تم بيعها للوكلاء والموزعين وذلك لحماية هؤلاء وتشجيعهم على الشراء من المصنع.
- 2- سوف يتم إعطاء الوكلاء والموزعين خصم حسب الكميات السنوية من المبيعات يتراوح ما بين 10-15% وحسب سياسة المصنع.
- 3- سوف يتم تحديد الأسعار حسب المنتجات المنافسة للمشروع بحيث تكون الأسعار أقل من أسعار مثيلاتها من المنتجات المحلية والمستوردة على أن لا تقل عن سعر التكلفة بأي حال من الأحوال.

- 4- سوف يقوم جهاز التسويق بمراقبة الأسعار المقترحة لمنتجات المشروع لدى الموزعين والوكلاء بحيث لا يسمح لهم بيع منتجات المشروع بأسعار تزيد عن الأسعار المقترحة من قبل إدارة المصنع وهذه الأسعار سوف يتم دراستها أسبوعياً أو شهرياً حسب ما هو موضح بالخطة التسويقية المعتمدة من قبل الإدارة وكذلك سوف يتم إعادة النظر في سياسة أسعار منتجات المشروع حسب أسعار المنتجات المنافسة .

• الحوافز :

هنالك حوافز مالية لقسم المبيعات وذلك بمنح موظفي ومندوبي إدارة التسويق مكافآت مالية مجزية نسبة مئوية من إيرادات الكميات المباعة تشجيعاً لهم وحافز لمضاعفة جهودهم . ونقترح إعداد دراسة ميدانية عند بدء التشغيل للمصنع لتحديد هذه الحوافز .

• الخصم :

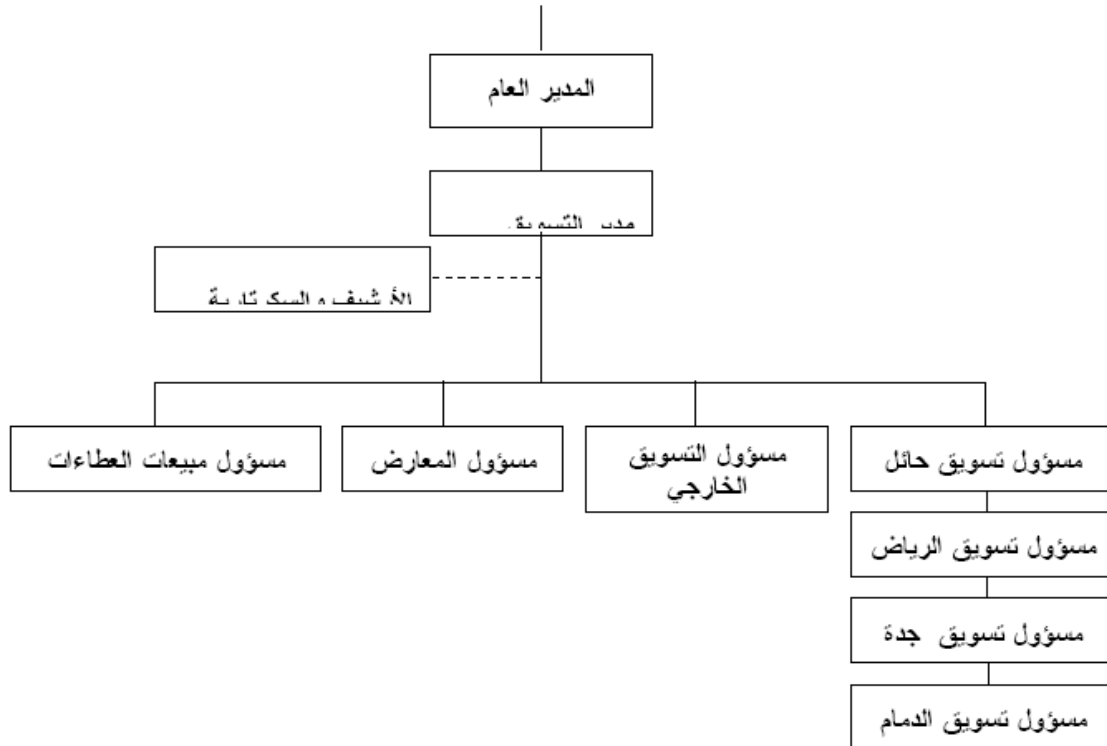
الاهتمام بالعطاءات والمشروعات الكبيرة وأصحاب مصانع تشكيل الألمنيوم ومنح خصم على شراء الكميات الكبيرة مع التركيز على المواصفات التي تتطلبها المشروعات المختلفة .

- سياسة الائتمان :

قبل البدء بإعطاء تسهيلات ائتمانية لأية مصنع تشكيل الألمنيوم أو وكيل أو الموزع لابد من دراسة أوضاع صاحب المصنع أو الوكيل . ويجب أن يكون هنالك عدة مستويات من الائتمان فمثلاً هنالك تجار لا يمكن منحهم أية تسهيلات ائتمانية وهنالك تجار يمكن منحهم فترة أسبوع قبل البدء بالمتابعة للحصول عموماً فإن في جميع الأحوال لا يجب أن تزيد فترة الائتمان عن شهرين كحد أقصى .

- الهيكل التنظيمي :

يوضح المخطط التالي التنظيمي المقترح لإدارة التسويق حيث يقوم على رأس الإدارة مدير تسويق يتبع المدير العام ويتمتع بصلاحيات كافية لإنجاح أعمال الإدارة .



● الدراسة الفنية للمشروع :

تهدف الدراسة الفنية إلى تحديد مدى إمكانية تنفيذ المشروع من الناحية الفنية . وتتضمن مايلي :

- تصنيف المشروع :-
- 0 من ناحية التخصص : صناعي
- 0 من ناحية السوق المستهدفة : سوق الجملة والتجزئة داخل المملكة وخارجها من دول الخليج واليمن .
- 0 من ناحية الطلب : كمية الطلب ممتازة طوال العام .

في المراحل الأولى للمشروع يتم عمل الأتي :

- تحديد موقع المصنع وشراء الأرض وإنجاز عملية البناء للمصنع .
- التسجيل واستخراج الرخص .
- تشكيل الهيكل الإداري والعمالي للمصنع .
- شراء الآلات والمعدات وتركيبها .
- تشطيب وتجريب المصنع .
- عمل حملة إعلانية حول جميع منتجات المصنع .
- عمل خارطة توضح أماكن العملاء وتوزيعهم الجغرافي .

م	المرحلة	يناير - يونيو 2009	يوليو - ديسمبر 2009	يناير - يونيو 2010	يوليو - ديسمبر 2010
1		2009	ديسمبر 2009	يونيو 2010	ديسمبر 2010
2	شراء الأرض	*****			
3	التسجيل واستخراج الرخص		*****		
4	بناء المبنى			*****	
5	تركيب الآلات			*****	
6	تشطيب وتجريب المصنع			*****	

● عملية التصنيع والمنتجات:

يتم سحب سبائك الألمنيوم من المخزن الرئيسي أو وضعها في مخزن صالات الإنتاج . بواسطة رافعات، يتم بعد ذلك تحويل السبائك إلى طاولة التحميل حيث تبدأ عملية التحميل كما يتم كنس السبائك من العوالق الخارجية بواسطة آلة كنس للسبائك . ثم يتم تسخين السبائك بواسطة فرن الغاز المستمر، ومن خلال التحريك الدائري والدفع تنتقل السبائك الملتهبة الحرارة إلى مقصات لتقطع حسب المواصفات المعدة مسبقاً إلكترونياً . تنقل المنتجات إلى المكبس ومن ثم إلى الغرف المعدة للقوالب تنقل المنتجات إلى نظام مبرد ومن ثم إلى ماكينة منشار التقطيع الساخن . ثم تمر عبر المبرد الكهربائي وصولاً إلى طاولة الخروج ومنها إلى أذرع الترحيل التي توزعها على طاولات التبريد من خلال سير أذرع الترحيل لتبدأ مرحلة التمديد (المط .) بعد أن يتم المط حسب البرامج المعدة تنقل المنتجات إلى طاولة التخزين حيث يتم تقطيعها بواسطة منشار التقطيع وتنقل إلى طاولة قياس سماكة الصفيحة . ثم تنقل المنتجات آلياً إلى جهاز التكديس (الأوتوماتيكي) الرص .) ويقوم هذا الجهاز بتكديس الألمنيوم المستخدم بمسافات متساوية وبسرعة ودقة متناهية مع الاحتفاظ بالحركة البسيطة والمنتظمة . إن نظام توزيع المسافات يسمح بتكديس منتجات أربع ساعات من العمل المتواصل . كما أن نفس الجهاز على الدائرة المقابلة يسمح بتفريغ قطاعات الألمنيوم من السلة بعد المعالجة الحرارية ومن ثم يتم سحب المنتجات إلى المخازن.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 10 ألف طن سنوياً من عيدان الألمنيوم .

• الآلات والمعدات :

يمكن الحصول على الآلات والمعدات من مصادر عديدة سواء كانت داخلية أو خارجية ويحكمنا في تحديد نوع الآلات والمعدات المستخدمة إعتبارات التكلفة والجودة وحجم المشروع وشروط الدفع ومدى توفر قطع الغيار وغيرها من شروط مصاحبة للتكنولوجيا المنقولة ويمكن تحديد عدد الآلات المطلوبة من كل نوع باستخدام الصيغة التالية :

عدد الآلات المطلوبة = عدد الوحدات المطلوب إنتاجه / الطاقة الإنتاجية للآلة الواحدة

وعند تحديد الطاقة الإنتاجية للآلة يتعين أن نأخذ في الاعتبار احتمالات التعطل إما لأغراض الصيانة الدورية وتحتاج كل آلة إلى 10 أيام تقريباً . أو أغراض الصيانة الإصلاحية واحتمالات الفاقد والمعيب من الإنتاج .

ويتألف المصنع من خطوط إنتاج لسحب عيدان الألمنيوم ويتكون من مكبس وخط تلوين وخط الأندرة حيث أن الطاقة الإنتاجية للخطوط الإنتاجية كما يلي :

1. أن الطاقة المصممة للمكبس الثاني 1800 (طن) هي 700 طن شهرياً من خلال عمل ورديتين لمدة ثمان عشر ساعة يومياً لمدة خمس وعشرين يوماً بالشهر وعليه فإن الطاقة الإنتاجية المصممة السنوية لهذا الخط هي 8400 طن سنوياً.
2. كما تبلغ الطاقة الإنتاجية المصممة للمكبس 1350 (طن) 500 طن شهرياً من خلال عمل وردتين لمدة ثمانية عشر ساعة يومياً لمدة خمس وعشرين يوماً بالشهر وعليه فإن الطاقة الإنتاجية المصممة السنوية لهذا الخط هي 6000 طن سنوياً.
3. تبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية المصممة لكامل المصنع المقترح 1200 طن شهرياً على أساس ورديتين لمدة ثمانية عشر ساعة يومياً ولمدة 25 يوماً بالشهر.
4. تبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية المصممة سنوياً لكامل المصنع المقترح 14400 طن سنوياً على أساس ورديتين عمل لمدة ثمانية عشر ساعة يومياً ولمدة 25 يوم عمل بالشهر.

5. أظهر مسح أعدته وزارة التجارة والصناعة أن معدل الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع السعودية العاملة والمنتجة هي 66 %. بناءً عليه وآخذين في الاعتبار مستوى التقنية المتقدمة المستخدمة في مصنع قطاعات الألمنيوم المقترح فإن الطاقة الإنتاجية الفعلية للمشروع هي حدود 70% من الطاقة الإنتاجية المصممة . أن الطاقة الإنتاجية المقدرة للمشروع هي 10080 طن سنوياً لخطي الإنتاج . من المقترح أن يبدأ المشروع بسنته الأولى بما نسبته 70% من الطاقة الإنتاجية الفعلية ويتدرج إلى كامل الطاقة الإنتاجية الفعلية وهي 10 طن ابتداءً من السنة الثانية فما فوق كما سيأتي:

السنة الأولى 80% : من الطاقة الإنتاجية الفعلية وما يعادل 8064 طن سنوياً.

السنة الثانية 100% : من الطاقة الإنتاجية الفعلية أو ما يعادل 10080 طن سنوياً.

• مراحل الإنتاج :



● مواصفات الآلات والمعدات :

4-4-1 آلات ومعدات مكبس (1800 طن):

1.	الأسطوانة الرئيسية	طقم واحد
2.	الأسطوانة المتقدمة	طاقمان
3.	أسطوانة حاوية (صهرج بيج)	طاقمين
4.	أسطوانة المقص	طقم واحد
5.	أسطوانة تحميل	طقم واحد
6.	أسطوانة مجرى التقليل	
7.	مبيت (تخت) رئيسي	طقم واحد
8.	نقاطع رأسي	طقم واحد
9.	حاوية	طقم واحد
10.	نهاية النحاسية (الأسطوانة)	طقم واحد
11.	آلة تغيير التقليل السريعة	طقم واحد
12.	آلة تحميل السبيكة (البلت)	طقم واحد
13.	آلة تنزيل السبيكة (البلت)	طقم واحد
14.	المقص	طقم واحد
15.	مجرى التقليل	طقم واحد
16.	ماكينة التحفيز (المنبه)	طقم واحد
17.	الواجهات المثبتة	ثلاثة أطقم
18.	حاوية حرارية	طقم واحد
19.	قضيب الربط والصمولة	أربع أطقم
20.	وحدة هيدروليك (ضغط مائي)	طقم واحد
21.	نظام كهربائي	طقم واحد
22.	نظام سيطرة للمضخة الرئيسية	طقم واحد
23.	معدات تنقل داخلية	طقم واحد

4-4-2 الآلات ومعدات مكبس (1350 طن):

24.	معدات تحميل سباتك	طقم واحد
25.	طاولة تحميل	طاقمان
26.	ماكينة كنس السباتك	طقم واحد
27.	فرن غاز المستمر	طقم واحد
28.	ماكينة قص	طقم واحد
29.	مكبس	طقم واحد
30.	فرن التلقيم	طقم واحد
31.	نظام مبرد	طقم واحد
32.	ماكينة قص بالحار	طقم واحد
33.	المبرد الكهربائي	طقم واحد
34.	طاولة التوزيع	طقم واحد
35.	أذرع تحويل	طقم واحد
36.	طاولة تبريد	طقم واحد
37.	سير أذرع تحويل	طقم واحد
38.	جهاز التمديد (المط)	طقم واحد
39.	طاولة تخزين	طقم واحد
40.	منشار قص	طقم واحد
41.	طاولة منشار مع جهاز قياس السماكة	طقم واحد
42.	جهاز تكوين (رص) أتوماتيكي	طقم واحد
43.	فرن معالجة حرارية	طاقمان
44.	سلة توزيع	طقم واحد
45.	ساحب	طقم واحد

كما توجد خطوط إنتاج لصقل الألمنيوم بعد عملية السحب من خلال المكابس الموضحة أعلاه تجري عملية الصقل بعد تقسية مقاطع الألمنيوم والغرض منها إزالة العيوب السطحية الموجودة على المقاطع والناجمة من عملية السحب، مثل خطوط السحب البيضاء وخطوط الخشونة حيث تظهر بعد عملية الأكسدة الكهربائية والتلوين بشكل خطوط سوداء فتشوه منظر المقاطع الألمنيوم. لذا تجري عملية الصقل قبل التلوين الكهربائي فتختفي العيوب السابقة وتصبح المقاطع أكثر لمعاناً وبريقاً بسبب الصقل. وتُكسب عملية الصقل مقاطع الألمنيوم نعومة متميزة. ويقوم قسم الصقل بتحقيق رغبات الزبائن في الحصول على مقاطع ملونة ذات لمعة زائدة تشبه بريق المرايا (وخاصة للونين الأسود والبرونز) فيجري تلميعها بفراشي ومعجون خاصين لهذه الغاية. وبذلك يعتبر قسم الصقل حلقة من حلقات الإنتاج لا يمكن الاستغناء عنه لأهميته.



وتوجد خطوط إنتاج للتلوين بالبودرة أو الطلي بالمسحوق وتنقذ العمليات التقنية للطلي في هذا القسم برش مسحوق بلاستيكي ناعم وجاف على مقاطع الألمنيوم المشوقة باستعمال مبدأ الشحن الكهربائي الساكن. بعد ذلك، تُدخّل المقاطع إلى فرن الشّي بدرجة حرارة 200° م ليتصلد المسحوق حرارياً وتصبح هذه الطبقة قاسية ومتينة. يمكن طلي الألمنيوم بطيف واسع من الألوان وبمظهر خارجي متنوع يحقق جميع المتطلبات العمرانية، ويرضي مختلف الأذواق.

الطلاء هو خليط من الراتنجيات والأصبغة التي تتميز بشتات الألوان واللمعان ومقاومة العوامل الجوية القاسية.

تعالج المقاطع قبل طليها في أحواض كيميائية خاصة الغرض منها تنظيف سطح الألمنيوم من الأوساخ والشوائب، والحصول على سطح نقي للمقاطع، التي تعالج بعد ذلك بالكرومات لإكساب السطح الحماية من التأكسد، والتوثق من الالتصاق القوي بين الطلاء ومقطع الألمنيوم.



كما نحتاج لخط خاص بالتلميع الكيميائي هي عملية صقل للمقاطع حرارياً و كيميائياً ، و ذلك التخلص من الأكسيد الجوي وخطوط السحب الموجودة على سطح المقاطع و إعطاءها جمالية خاصة ، ومن ثم أكسدها كهربائياً وأخيراً تثبيتها .

وهذه العملية الإنتاجية دخلت الإنتاج بفعالية في السنوات العشر الماضية، بحيث أصبحت الأكثر طلباً في أوروبا .



أنواعه:

1. اللعة الكاملة: وتعطي انعكاس المرآة وتظهر بها عيوب خطوط السحب.
 2. اللعة المرصوفة: وتعطي لعة مع رصفة خاصة بها .
- تتميز اللعة المرصوفة عن اللعة الكاملة بأنها لا تظهر أي عيب و ذات جمالية مميزة كما أن تصنيعها لا تشكل خطورة على صحة العمال و نظافة البيئة مثل اللعة الكاملة التي تخرج أبخرة الأوزون الضارة والسامة .

التركيب الكيميائي :

التركيب الأساسي لمادة الحوض يتشكل من مزيج حمض الفسفور وحمض الكبريت مع مواد أخرى للتحكم بدرجة التلميع ونظافة السطح.

استخداماته :

في مقاطع المطابخ والحمامات والمفروشات والأدوات المنزلية (أفران الغاز ومقابض الشلاجات الخ....) كما يستخدم في صناعة السيارات (المقابض و المصادم) و صناعة الإكسسوارات ومقاطع الأبواب والنوافذ والواجهات.

كما نحتاج لخط إنتاج خاص بالأنودة والأنودة هي عملية أكسدة كهركيميائية. تجري بمرور تيار كهربائي ضمن محلول إلكتروليتي وتكون مقاطع الألمنيوم هي القطب الموجب والغرض من العملية هي تشكيل طبقة من الأكسيد تعطي الألمنيوم مظهراً جمالياً وتكسبه حماية من تأثير العوامل الجوية. القسم مكون من أحواض للمعالجة الأولية للمقاطع التي يجري تنظيفها من الزيوت والأوساخ وتخريشها بالصودا الكاوية للتخلص من الأكسيد الحبيبي والوصول للألمنيوم الصافي قبل الأكسدة. وهناك أحواض أخرى للتلوين الذي يجري بتفاعل كهربائي كيميائي دقيق ومبرمج بمساعدة الحاسوب.



وأخيراً تخضع المقاطع لعملية ختم، الغرض منها تغطية الطبقة المؤكسدة بغشاء شفاف سُمكُه 20 ميكرون تقريباً.

تنتج عن الأنودة ألوان متعددة منها الفضي والذهبي والبرونز بدرجاته المختلفة والأسود.

يبلغ إجمالي قيمة خطي الإنتاج بمكبسين 1850 (طن) و 1350 (طن) بالإضافة إلى تكلفة خط التلوين وخط الأنودة ما قيمته 20 مليون ريال سعودي . كما يبلغ تكلفة الأيدي العاملة للشركة الموردة للآلات، لتركيب أجزاء التمديدات اللازمة ما قيمته 200.000 ريال سعودي، وبرأينا أنه يجب إعداد مواصفات وتصاميم للآلات والمعدات لخطوط الإنتاج من خلال مستشاري ليستم التأكد من تناسق طاقات الآلات والمعدات مع بعضها البعض إضافة إلى

وضع الواصفات لهذه الآلات والمعدات قبل دعوة الشركات الموردة للآلات والمعدات لتقديم عروض وعليه فإننا سوف نأخذ مخصص احتياطي لهذا البند في حدود 500 ألف ريال سعودي ستظهر في نفقات التأسيس سيتم احتساب قيمة قطع غيار رئيسية 5% من قيمة الآلات والمعدات وعليه فإن إجمالي تكلفة المعدات والآلات 21,700,000 ريال سعودي .

- ضبط الجودة :

- نظراً لازدهار الاقتصاد العالمي وتطوره والمنافسة التجارية، سوف نسعى لإيلاء اهتمام خاص لجودة منتجاتها ودقة تصميمها لأن هذا من الاستراتيجيات الأساسية التي يتبعها المصنع في سياستها الإنتاجية.
- ويعتبر قسم ضبط الجودة والمعايرة والإحصاء واحداً من الأقسام الأساسية في المصنع.
- يقوم قسم ضبط الجودة بالتوثيق من تقديم منتجات تُحقق المواصفات القياسية وذلك بما يفي بالمتطلبات التي تعتمدها أنظمة الجودة العالمية.



المواصفات التفصيلية :

YHEP 1800	موديل	1
حد أقصى 1800 طن	الطاقة	2
أجزاء الأسطوانة الرئيسية:		3
880 MM	- قطر المكبس	
1750 MM	- الجهد	
MAX 240KG KM ²	- ضغط العمل	
250-350 MM/SEC	- سرعة المقدمة	
4-20 MM/SEC	- سرعة البثق	
250-350 MM/SEC	- سرعة الإعادة	
أجزاء الأسطوانة المتقدمة:		4
W 210 MM	- قطر المكبس	
W 150 MM	- قطر القضيب	
1750 MM	- الجهد	
MAX 240 KG/CM ²	- ضغط العمل	
250-350 MM/SEC	- سرعة المقدمة	
4-20 MM/SEC	- سرعة البثق	
250-350 MM/SEC	- سرعة الإعادة	
أجزاء أسطوانة الحاوية (الصهرية):		5
	طاقم السد (التحكم):	
MAX. 70 TONX 2	- قطر المكبس	
Y 230 MM	- قطر القضيب	
Y 120 MM 450 MM	- الجهد	
MAX 240 KG/LM ²	- ضغط العمل	
100 – 200 MM/SEC	- سرعة الإغداق	
100 – 160 MM/SE	- سرعة الافتتاح	
أجزاء أسطوانة مجرى النقل:		6
MAX 30 TON	- الطاقة	
Y 135 MM	- قطر المكبس	
1425 MM	- الجهد	

MAX 210 KG/CM ²	- ضغط العمل	
100-250 MM/SEC	- سرعة المقدمة	
100-250 MM/SEC	- سرعة العودة	
أجزاء أسطوانة التحميل:		7
MAX 5 TONS	- الطاقة	
Y 100 MM	- قطر المكبس	
Y 56 MM	- قطر القضيب	
MAX 70 KG/CM ²	- ضغط العمل	
100-200 MM/SEC	- السرعة العليا	
أجزاء أسطوانة المقص:		8
MAX 40 TON	- الطاقة	
Y 140 MM	- قطر المكبس	
Y 100 MM	- قطر القضيب	
760 MM	- الجهد	
MAX 240 KG/CM ²	- ضغط العمل	
200-300 MM/SEC	- السرعة الدنيا	
200-300 MM/SEC	- السرعة العليا	
Y 178 X 750 L	- حجم السليكة (البليت)	9
المضخة:		10
A 4V 5050500 HS/30R-PPH	- المضخة الرئيسية (طقم واحد)	
A 2 t023/16	- مضخة الختم (طقم واحد)	
PV 2 P 23- 65-116-L-LAA	- المضخة المساعدة والدليلية (طقم واحد)	
4555VO 60A38-86CC20	- مضخة التبريد (طقم واحد)	
محرك كهربائي :		11
150 KWX 6P	- المحرك الرئيسي (طقم واحد)	
37 KW X6P	- المحرك المساعد والختم (طقم واحد)	
7.5 KW X6P	- محرك التبريد (طقم واحد)	
600 LITER	- طاقة وحدة تبريد الزيت (2 طقم)	12
يدوي ودائرة أوتوماتيكية وأوتوماتيكي بالكامل.	- طريقة التحكم	13

6-4 معدات المناولة (1800 طن):

منتجات عملية البثق	قواطع ألومنيوم
- مقطع عرضي	MAX 250MM
- مقطع طولي	MAX 160MM
- وزن القطاعات (العادية)	MAX 4KG/M
- طول القطع النهائي	MIN 1.000MM
- طول المط	MIN 7.000 MM
- التسوية	EX. PRESS CENTER LEVEL: FL+900MM RUN OUT TABLE LEVEL: FL+ 820MM
1 المنشار الأسطواني:	
- نوع	منشار زراع أفقي
- حجم القطع	MAX 220Wx 160H
- المحرك الدافع	5.5KW X 4 P
- شفرة المنشار	Φ22" (Φ550MM)
2 الطاولة الابتدائية:	
- النوع	اسطوانة حرة وسلسلة سيور ناقلة
- ارتفاع الطاولة	FL+ 820MM
- عرض	910 MM
- طول	6.800MM
- القرص الأسطواني	450MM
- حجم الاسطوانة	Φ 80 x 450 MM
3 طاولة النهاية:	
- النوع	أسطوانة حرة - فوق وتحت
- ارتفاع الطاولة	FL + 820 MM
- العرض	500 MM
- الطول	43.360 MM
- نوع الأسطوانة	Kevlar Felt Roller Soft Type, Max 500 C
- حجم الأسطوانة	Φ 76.3 x 10Tx 500MM
مروحة التبريد	50 M MIN X 160 W (sleeve type)-

25ea		
السير الناقل:		4
حزام ناقل	- النوع	
FL + 790 MM	- ارتفاع الطاولة	
1.820 MM	- العرض	
42.000 MM	- الطول	
1.200 MM	- طاولة الجهد المشترك	
7 M/MIN	- سرعة الناقل	
2.2 KW x 4 p x 1/90 (geared motor)	- المحرك الدافع	
75W x 10T (Kevlar)	- الحزام	
Ø 300	- البكرة المحرك	
السير الناقل المبرد:		5
حزام ناقل	- النوع	
FL + 790MM	- ارتفاع الطاولة	
3.045 MM	- العرض	
42.000 MM	- الطول	
1.200 MM	- طاولة الجهد المشترك	
7 M/MIN	- سرعة الناقل	
3.7 KW x 4 p x 1/90 (geared motor)	- المحرك الدافع	
75W x 10T (Kevlar)	- الحزام	
Ø 300	- البكرة المحرك	
100 M ³ /min x 25Watt (sleeve type)- 25EA	- مروحة التبريد	
جهاز الناقل:		6
حزام ناقل	- النوع	
FL + 780MM	- ارتفاع الطاولة	
2.125 MM	- العرض	
42.000 MM	- الطول	
1.200 MM	- طاولة الجهد المشترك	
10 M/MIN	- سرعة الناقل	
3.7 KW x 4 p x 1/90 (geared motor)	- المحرك الدافع	

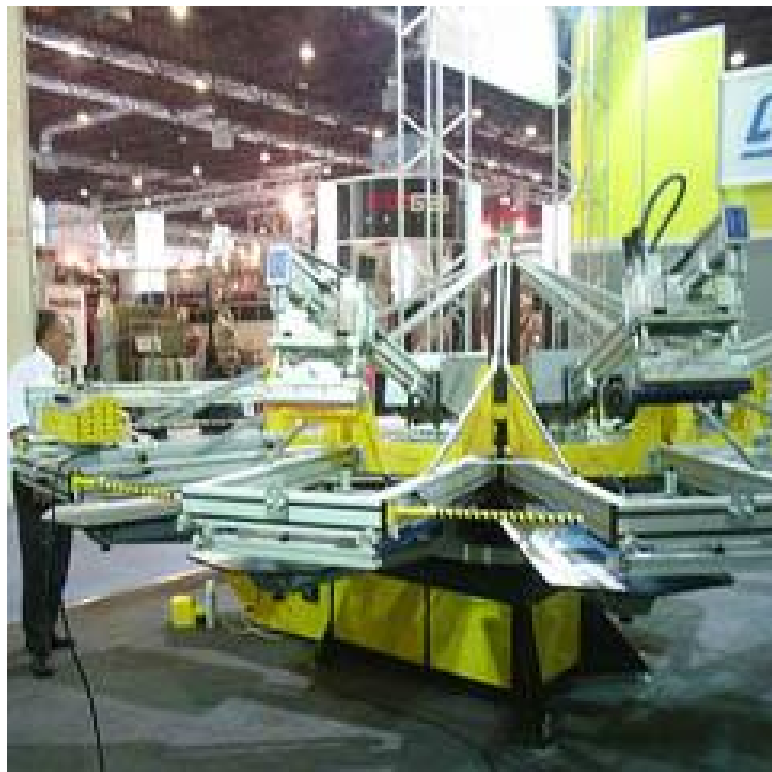
75W x 10T (Kevlar)	- الحزام	
Ø 250	- البكرة المحرك	
طاولة التخزين:		7
حزام ناقل	- النوع	
FL + 780MM	- ارتفاع الطاولة	
2.700 MM	- العرض	
42.000 MM	- الطول	
1.200 MM	- طاولة الجهد المشترك	
7 M/MIN	- سرعة الناقل	
3.7 KW x 4 p x 1/90 (geared motor)	- المحرك الدافع	
75W x 8T (Nomax)	- الحزام	
Ø 300	- البكرة المحرك	
طاولة توجيه المنشار:		8
سلطة دفع اسطوانية	- النوع	
UP FL+ 810 MM Down FL+ 740MM	- ارتفاع الطاولة	
700 MM	- العرض	
46.760 MM	- الطول	
Ø 60.5 x 700L	- حجم الدفع	
400 MM	- اسطوانة الجهد المشترك	
45 M/MIN	- السرعة	
3.7 KW x 4 p x 1/10 (geared motor)	- المحرك الدافع	
منشار التقطيع:		9
ذراع منشار رأسي	- النوع	
700 W X 160 H	- مدى التقطيع	
0 – 9 m/min	- السرعة	
MAX. 12 M/MIN	- سرعة العودة	
Φ 22" (Φ 550 MM)	- شفرة المنشار	
5.5 KW x 4P	- محرك شفرة المنشار	
3.7 KW x 4P	- محرك المضخة المائية	
طاولة منشار قياس السماكة مع موقف قياسي:		10

سلسلة اسطوانية دافعة وكوابح هوائية	- النوع	
UP FL+ 810 MM Down FL+ 740MM	- ارتفاع الطاولة	
700 MM	- العرض	
10.000 MM	- الطول	
Ø 60 x 700L	- حجم الأسطوانة	
0.75 KW x 4 p x 1/10 (geared motor)	- المحرك الدافع	
MIN 1 M – MAX 8 M	- قاطع طولي	
السير الناقل للمعانية والتفتيش:		11
حزام ناقل	- النوع	
FL+ 760MM	- ارتفاع الطاولة	
2.300 MM	- العرض	
6.400 MM	- الطول	
1.200 MM	- ناقل الجهد المشترك	
MAX 10 M/MIN	- سرعة الاعتراض	
75 W x 8 t (Nomax)	- الحزام	
0. KW X 4 P Geared Motor	- القوة	
الماطين:		12
نوع أفقي (بقوة رجلين)	- النوع	
25 TON	- طاقة التخزين	
30 MM/SEC	- سرعة المط	
80 MM/SEC	- سرعة العودة	
Ø 160 x 1.000 ST	- الأسطوانة المائية	
400 Wx 230H	- أبعاد الفك	
11KW x50Hz 6P	- المحرك	
Geared motor drive	- ذنب الدعامة	
الساحب:		13
محرك دافع طراز د. سي	- النوع	
0-150 kg	- قوة السحب	
45.000MM	- طول الخط	
170 MM	- فتحة الفكين	

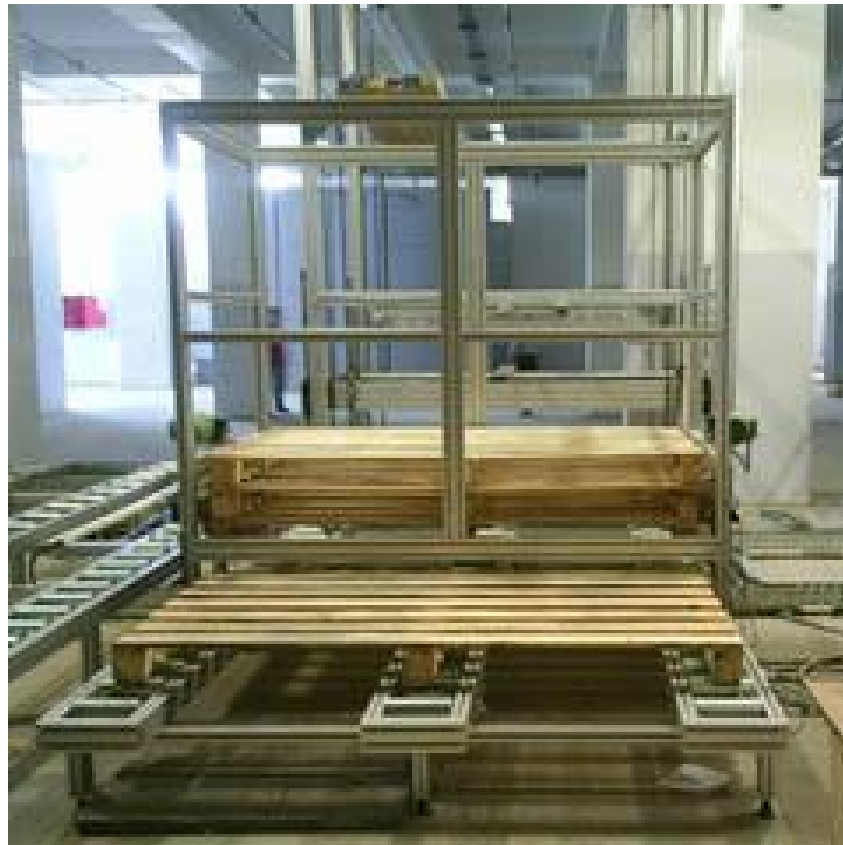
300 MM	- عرض الفكين	
70M/MIN (MAX)	- سرعة العمل	
300 M/MIN	- سرعة العودة	
DC 11 KW x 4P	- القوة	
1.5 KW x 4P	- وحدة التشتت المائية	
Eurotherm 590	- المحرك	
Ø 12	- حبل السلك	
AKAPP	- حاجز الريات	
سجل قياس الحرارة والمقص:		14
2 TON/HR	- الطاقة	
7" x 5850 – 7.000L	- حجم القياس	
NOR 200 – 750 L	- حجم التقطيع	
NOR 450 – 500C	- درجة الحرارة	
4 ZONE	- منطقة الحرارة	
2SETS	- سكاكين نوعية الفتح	
50TON	- قوة القطع	
28 SEC (SIGLE CUT)	- دائرة توقيت التقطيع	
55 SEC (DOUBLE CUT)	- دائرة توقيت التقطيع	
HORIZONTAL CUT TYPE	- نوع القاطع	
MAX 1 MM	- طول الخطاء في قطع السبيكة	
1 LOT	- سجل الدفع وسجل النكوير	
L.P.G OR L.N.G	- الوقود	
1 LOT	- حامل السبيكة	
40 KW	- القوة الكهربائية	
ملقم الحرارة:		15
1200 W x 650H x 2 chambers	- الحجم الفعال	
3.200 W x 1.500H x 2.700D	- الحجم الخارجي	
30KW x 2 ZONE = 60KW	- مسخن الحرارة	
450 – 500 C	- درجة الحرارة	
Automatic by T.I.C	- المتحكم بالحرارة	
Horizontal open 2 sets	- فتحة الباب	

2 HP x 2 sets	- مروحة	
65 KW	- قوى كهربية	
0.2 cm ² /hr	- كابس الهواء	
	الفرن المودجج	16
9 pallets/charge	- الطاقة	
900W x 750H x 6.000D	- حجم السبيكة	
3.00W x 2.250H x 7.000D	- الحجم الفعلي	
3.550W x 3.600H x 9.280D	- أحجام أخرى	
180-200C	- درجة الحرارة	
1 – 1.5 Hr	- قوة الحرارة	
Oil or gas	- الوقود	
6 points	- التسجيل	
40 HP x 2 sets	- مروحة التدوير	
Vertical open 2 sets	- فتحة الباب	
Chain rack type	- قدرة الحركة	
Max 400.000 kcal/hr	- فرن الحرق	
Automatic by T.I.C	التحكم بالحرق	











1. الصيانة المخططة :

يمكن تقسيم الصيانة بصورة عامة إلى صيانة مخططة وصيانة طوارئ. وهناك العديد من الإجراءات المخططة (وقائية وتنبؤية) يتم تنفيذها بهدف أساسي وهو لتفادي الاحتياج لصيانة الطوارئ (الأعطال) وما يصاحبها من فقد لربحية المصنع. ويمكن أن تكون التكلفة الناتجة عن الأعطال غير المتوقعة والتي ينتج عنها فقد في الإنتاج عالية جدا، كذلك قد تكون تكلفة الإصلاحات أعلى بكثير من تكلفة الفحص الروتيني والصيانة المخططة للآلات. و يتضمن برنامج الصيانة المخططة جرد للمعدات بكل تفاصيل التصميمات و معاملات التشغيل. ويتم رصد معاملات التشغيل التي تعتبر مؤشرات للصيانة التنبؤية.

- سجل لمعدل وقوع الأعطال وأسبابها.
- تقييم حالة المعدات باستخدام الاشتراطات التالية:
 - تكلفة الصيانة لكل وحدة من المنتج.
 - زمن التوقف عن التشغيل نتيجة للصيانة.
 - النسبة المئوية لساعات الصيانة المخططة مقارنة بصيانة الطوارئ. ينبغي أن نركز على جانب مهم وهو ما قمنا باختياره في إستراتيجية التسويق وحيث أننا نرغب في إن تكون التكلفة

عند حدها الأدنى ،يجب أن يكون حجم الإنتاج كبير ليحقق وفورات تنعكس في انخفاض التكلفة والسيطرة على السعر بالمنافسة .

***درجة توفر العمالة ونوعيتها :**

إذا كانت العمالة في بلد معين وفيرة نسبياً ،ورأس المال نادراً نسبياً فإن الفنون الإنتاجية كثيفة العمل تكون أكثر ملائمة من الفنون الإنتاجية كثيفة رأس المال ذلك لأنها تنتج بتكلفة أقل ,مع افتراض تماثل جودة الإنتاج أو عدم أهميتها في حالة الاختيار والعكس صحيح وأقول أن الجمع بينهما أفضل .

الوظيفة	الوردية	عدد العمال			الراتب السنوي حساب رواتب بالمتوسط
		محلي	أجنبي	إجمالي	
المدير العام	2	2		2	120000
مدير إنتاج	2	1		1	72000
مدير مبيعات	2	1		1	72000
مدير تسويق	2	1		1	60000
إداريين	2	2		2	48000
مدير صيانة	2	2		2	96000
عمال صيانة	2		4	4	96000
محاسب	2	2		2	72000
فنيين	2		8	8	192000
عمال إنتاج	2		30	30	540000
المهندسين والمشرفين	2		3	3	108000
سائقين	2		6		108000
المجموع		11	51	62	1,584,000

- توصيف المهام والواجبات والصلاحيات لبعض الوظائف الأساسية في المشروع :

إن مجلس إدارة المصنع مسئول عن ما يلي:

- 1- وضع المهام والأهداف الإستراتيجية العامة للشركة.
 - 2- تعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وإعفائهم من مناصبهم.
 - 3- المصادقة على تعيين مدراء الإدارات التابعين للمدير العام.
 - 4- اعتماد الميزانية العامة للشركة.
 - 5- اعتماد اللوائح الداخلية للشركة.
 - 6- الموافقة على زيادة رأس مال المصنع.
 - 7- الموافقة على الهيكل التنظيمي العام للشركة وتعديله.
 - 8- الموافقة على استحداث وإنشاء فروع جديدة ورصد المبالغ اللازمة لذلك.
 - 9- دراسة الخطط والبرامج المقدمة من المدير العام لتحقيق أهداف المصنع على المدى الطويل.
 - 10- البت في العقود الكبرى والتي تزيد عن مائتي ألف ريال.
 - 11- اعتماد الصلاحيات المالية والإدارية للمدير العام.
- للمجلس الحق في إعطاء صلاحيات ومهام أخرى للمدراء العاملين والتي تحقق مصالح المصنع.

الوظيفة : المدير العام:

الإدارة : الإدارة المالية.

الرئيس المباشر : رئيس مجلس الإدارة.

المهام والواجبات:

1. الإشراف المباشر على جميع الأنشطة الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للشركة.
2. ضمان تنفيذ السياسات والإجراءات الإدارية والمالية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
3. اقتراح ما يلزم لتطوير أعمال وخدمات وأنشطة المصنع.
4. الإشراف المباشر على إعداد الخطط والميزانية العامة للشركة.
5. توقيع المعاملات المالية في حدود الصلاحيات المخولة له.
6. إصدار القرارات الإدارية ضمن نطاق الصلاحيات.

7. الإشراف على تطوير وتحسين أنظمة وإجراءات التطوير والرقابة الإدارية والمالية.
8. الإشراف المباشر على أعمال مدراء الإدارات ومدراء الفروع.
9. الموافقة على الترقيات ومنح العلاوات وصرف المكافآت التشجيعية.
10. اعتماد انتداب مدراء الإدارات ومدراء الفروع والموافقة على تمتعهم بإجازاتهم وتكليفهم بأعمال إضافية .
11. استلام ومراجعة التقارير الشهرية من نواب المدير العام ومدراء الفروع بخصوص عمليات المصنع .
12. رفع تقارير دورية للعضو المنتدب عن سير أعمال المصنع.

• الوظيفة : مدير الإنتاج:

الإدارة : إدارة الإنتاج.

الرئيس المباشر : المدير العام.

المهام والواجبات:

- 1- رسم السياسة الإنتاجية والبرامج والخطط الإنتاجية في حدود السياسة المرسومة للشركة
- 2- تنسيق الأعمال الإنتاجية والرقابة عليها.
- 3- تحديد المعايير والمقاييس الإنتاجية للرقابة على التكاليف وكفاءة الأداء.
- 4- الإشراف على إجراءات البحوث والمواصفات وتطوير الإنتاج ومراقبة الجودة.
- 5- الإشراف على السلامة العامة في المصنع والمساهمة في وضع قواعد السلامة.
- 6- التنسيق مع رؤساء الأقسام على تنفيذ الخطط المرسومة.
- 7- التنسيق مع الإدارة المالية لإعداد الميزانيات التقديرية.
- 8- تقديم التوصيات اللازمة للمدير العام أو من ينوب عنه.
- 9- الإشراف التام على المصنع وله تفويض الصلاحيات للغير.
- 10- وضع خطط تطوير الإنتاج وتحسينه.
- 11- وضع خطط المخزون والمشتريات.
- 12- الإشراف على الصيانة.
- 13- تقديم تقرير دوري عن حركة الإنتاج
- 14- لإشراف التام على المصنع وله تفويض الصلاحيات للغير.

• الوظيفة : مدير التسويق:

الإدارة : التسويق.

الرئيس المباشر : المدير العام.

المهام والواجبات:

- 1- إعداد الخطط والبرامج التسويقية للشركة للمدى الطويل والقصير على ضوء الدراسات التسويقية للأسواق المحلية والخارجية وعلى ضوء سياسات التسويق والمبيعات المعتمدة وعرضها على المدير العام للمراجعة والاعتماد.
- 2- اقتراح تطوير سياسات التسويق والمبيعات بالشركة وعرضها على المدير العام لدراستها واعتمادها.
- 3- الإشراف على دراسة الأسواق المحلية والخارجية بهدف زيادة حجم المبيعات وإنتاج الشركة وخلق أسواق جديدة لها.
- 4- وضع البرامج والخطط الترويجية والإعلانية المناسبة للتعريف بخدمات وأنشطة الشركة. الإطلاع المستمر على خدمات وأنشطة الشركات المنافسة وأساليبهم التسويقية والبيعية لاقتراح تطوير إنتاج الشركة والتغلب على المنافسة.
- 5- متابعة نتائج الحملات الإعلانية والتحقق من جدواها وفعاليتها.
- 6- دراسة تكاليف الإنتاج واقتراح سياسات التسعير الملائمة وعرضها على المدير العام.
- 7- مراقبة ومتابعة عمليات البيع في الأسواق المحلية والخارجية والتأكد من قيام إدارة المبيعات باتصالاتهم بالعملاء والمتوقعين من داخل وخارج المملكة.
- 8- الموافقة على الخصومات على الأسعار المعلنة ضمن الصلاحيات المقررة.
- 9- الموافقة على منح الائتمان لبعض العملاء ضمن الصلاحيات المقررة
- 10- رفع تقارير دورية للمدير العام عن سير العمل بقطاع التسويق والمبيعات

• مدير الصيانة:

الإدارة : الإنتاج:

الرئيس المباشر : مدير الإنتاج

المهام والواجبات:

- 1- الإشراف على أعمال صيانة الآلات والمعدات في المصنع.
- 2- وضع برامج الصيانة الوقائية لآلات ومعدات جميع الأقسام.

- 3- إصدار التعليمات المنظمة لأعمال الصيانة اليومية التي يقوم بها العاملين بتشغيل الآلات والمعدات في المصنع وفي مقدمتها الأفران والمكابس وأجهزة المناولة.
- 4- الإشراف على خطة تقدير احتياجات قسم الصيانة من المعدات الآلية وقطع الغيار والمواد اللازمة لأعمال الصيانة.
- 5- الإشراف على وضع مواصفات الآلات والمعدات للمنتج المطلوب شراؤها.
- 6- مباشرة أعمال الصيانة وإجراء العمرات لجميع الآلات والمعدات الخاصة بالمصنع والتي قد تؤخر الإنتاج فيما لو تركت.
- 7- اعتماد إجراءات الشراء من السلفة المستديمة والرقابة على إجراءاتها سواء من حيث الصرف أو لتحويل للإدارة المالية لاستعاضتها وتدقيقها.
- 8- المحافظة على سلامة آلات ومعدات المصنع وجعلها في حالة جاهزة للعمل باستمرار.
- 9- الإشراف على تدريب العاملين التابعين للصيانة والتوجيه بحاجة الإدارة من البرامج التدريبية الفنية المختلفة.
- 10- تقدير احتياجات الإدارة من المهندسين والفنيين والحرفيين وإجراء الاتصالات اللازمة بإدارة الإنتاج لإدراجهم ضمن خطط الاحتياجات بمشروع الميزانية للمصنع.

الأثاث ووسائل النقل :

يجب تحديد احتياجات المشروع من أنواع الأثاث المختلفة ووسائل النقل وسيكون النقل عن طريق السير الذي يحمل المواد الأولية من منبع المواد الأولية إلى المصنع والاتصالات وتكلفتها ومصادر الحصول عليها .

تقدير العمر الإنتاجي للمشروع:

العمر الإنتاجي هو تلك الفترة التي يستمر فيها المشروع صالحاً للإنتاج مع استمرار عملية الصيانة بغض النظر عن العائد الاقتصادي الصافي المحقق منه . والعمر الاقتصادي هو تلك الفترة التي يكون فيها تشغيل المشروع مجدياً اقتصادياً . وقدّر العمر الاقتصادي للمشروع بـ 15 سنة والعمر الإنتاجي للمشروع بـ 25 سنة . ويمكن أن نوضح الفرق بين المفهومين فيما يلي :

- 1- لا يتأثر العمر الإنتاجي بتقادم منتجات المشروع , في حين يتأثر العمر الاقتصادي بها .
- 2- لا يتأثر العمر الإنتاجي بتقادم طرق الإنتاج في حين يتأثر العمر الاقتصادي بها .

3- لا يتأثر ثر العمر الإنتاجي للمشروع بتناقص إنتاجية الأصول وارتفاع تكلفة الصيانة , في حين يتأثر العمر الاقتصادي بها .

● هندسة المصنع وصيانتة

في المنشأة الصناعية، يكون كل من مهندس المصنع ومهندس الصيانة مسئولاً عن تشغيل وحماية الوسائط المادية. وكل منهما يلعب دوراً هاماً ومسؤولية إحداهما تكمل مسؤولية الآخر.

● وظائف مهندس المصنع

تبدأ مسؤوليات مهندس المصنع مع التخطيط الابتدائي للمصنع وتشغيله. وينبغي اختياره ليبدأ مزاوله مهامه بمجرد اتخاذ القرار بإنشاء المصنع ، إذ انه يختص بتخطيط السمات الأساسية للمصنع وإعداد مواصفاته، وإدارة المنشأة تعتمد عليه، في جميع العقود التي تبرمها مع المقاولين لإنشاء المصنع، لتأمين أن النتائج النهائية تفي بالمتطلبات. وإعداد مواصفاته الطبيعية. والأسلوب المتعارف عليه لإنشاء المصنع، وخاصة إذا كان متوسطاً أو صغيراً، هو تكليف مهندس معماري بترجمة مواصفات المصنع إلى رسومات تفصيلية حتى يمكن التعاقد مع شركة إنشائية لتحويل المواصفات إلى مبان وإنشاءات ومنافع. ومهندس المصنع هو المسئول أمام إدارة المصنع عن تأكيد مطابقة التنفيذ للمتطلبات.

● وظائف مهندس الصيانة

تبدأ مسؤولية هندسة صيانة المصنع مع إنشائه، وتستمر طول مدة عمره، وتقوم على الاحتفاظ بسجل كامل للممتلكات المادية للمصنع، بما فيها الأرض والمباني والمعدات الإنتاجية والمعدات غير الإنتاجية والمنافع، وعلى تقييم خصائص كل وحدة من وحدات المعدات، والتعرف على نقاط الضعف فيها لتحديد خطوات الصيانة الوقائية التي تلزم لإطالة عمرها، وعلى اتخاذ الإجراءات لإعادة المعدات للعمل في حالة توقفها عن العمل. ويتكون فريق الصيانة من الميكانيكيين والكهربائيين والفنيين الآخرين والإلكترونيين، وفي تصليح المعدات وبرادي الأنابيب وغيرهم من المساعدين الأقل منهم مهارة، ويشرف عليهم مهندس صيانة. وفي كثير من الأحيان يتعاقد المصنع مع جهة خارجية متخصصة للقيام بأعمال إصلاح كبيرة.

• تصميم المصنع وتشبيده

تتضمن معلومات تتوفر لمهندس المصنع ليستخدمها في تصميم الإنشاءات الخارجية للمصنع، التي توفر لأنشطته الداخلية الغطاء الذي تؤدي وظائفها تحته بفعالية، وذلك بالإضافة إلى قوائم المواد للمنتجات ورسومات أجزاء وقطع المنتجات وخطط التشغيل وسجلات العدد، ولوح التعليمات، وقائمة المعدات الإنتاجية، وقائمة المعدات المساعدة، ومخططات المصنع، ومعدات مناولة المواد. وفي المصانع الكيماوية المعالجة على سبيل المثال، قد تتكون الإنشاءات الخارجية من مبان تحيط بسلسلة المضخات والشاحنات والخلاطات والخزانات لتحويل السوائل والمساحيق وفق معادلات معقدة، أساسا إلى مذيبيات ومواد مخلقة ومركبات كيماوية. ويحتاج الأمر لدراسة الموقع الجغرافي للمصنع، بالنسبة للأحوال الجوية والمناخ ومدى ما تتطلبه من احتياطات خاصة، وكذلك الوزن الطبيعي للمنتجات وما تحتاجه من أرضيات وروافع علوية معلقة من السقف. كما يحتاج الأمر لدراسة توفير المنافع للمصنع، بما فيها القوى الكهربائية والإنارة، والتسخين، والغاز، والمياه، وتحديد مجموع الجهد والحمل الكهربائي للمعدات الإنتاجية وغير الإنتاجية التي يحتوي عليها المخطط، وحمل الإضاءة الكافية للمبنى.

• صيانة المصنع بأقل تكلفة :

ينبغي تحديد مسئول عن الصيانة تحديدا دقيقا، تكون له خبرة كافية. كما ينبغي وضع نظام لتقديم تقارير تفتيش دورية وسجلات دقيقة للصيانة، والقيام بمراجعتها باستمرار والتعرف على أسباب عناصر التكلفة الزائدة والمبادرة بعلاجها، والبحث عن المعلومات الخاصة بمدى صحة ضبط المعدات والآلات وجودة حالتها. وكذلك ينبغي المحافظة على أرضيات المصنع بتنظيفها، طبقا للبرنامج، وعدم تعريضها لسقوط الزيوت أو الشحومات عليها.

وفيما يلي بعض الإجراءات التي ينبغي مراعاتها في برنامج الصيانة:

وضع نظام للتفتيش على الآلات والمعدات وبرنامج محدد لتنفيذه. والعمل على تشغيل الآلات بسعاتها القصوى. وتنظيم إصدار أوامر التشغيل والإيقاف، والإجراء الذي يتخذ في حالات التوقف. والتحقق من مواظبة وحدات الخدمات والإصلاح. والمراجعة المستمرة لكراسي تحميل المحاور الدائرة. وتوفير الفرصة للمشغلين ولأفراد الصناعة للاطلاع على المعلومات الكاملة عن الآلات والمعدات التي يعدّها مصنعوها. والعمل على بحث وعلاج أي اهتزازات غير عادية. والمحافظة على الآلات في حالة جيدة في الفترات التي لا تعمل فيها. ووضع تنفيذ برنامج تشحيم لمنع الصدأ والبلى الزائد. والكشف الدوري على المحركات والتوصيات الكهربائية. والتحقق

دوريا من دقة أجهزة القياس المختلفة , والتفتيش على الصنابير والمضخات والوصلات والتركيبات.....الخ، طبقا لبرنامج دوري , والعمل على إجراء التصليحات بدون أي تأخير.

• المواد الخام :

قدرت احتياجات مشروع إنتاج قطاعات الألمنيوم من المواد الخام السنوية بمبلغ 75398400 ريال سنويا وقد شكلت مادة الألمنيوم (البليت) العنصر الرئيسي من تكاليف المواد الخام حيث مازنته 10080 طن مع وجود فاقد إنتاج بمتوسط 80 طن سنويا من المواد الخام وذلك للوصول إلى طاقة إنتاجية 10 ألف طن سنويا .

إجمالي المواد الخام . وفي مجال احتساب قيمة المواد الأولية فوجد أن سعر الطن الواحد من الألمنيوم بمتوسط 2000 دولار .

بالإضافة إلى المواد الخام الخاصة بالتلوين والأكسدة 1500 طن بوردرة تكوين بسعر 12000 ريال للطن الإجمالي 18000000 ريال سنويا و مواد كيميائية مساعده 900 طن بسعر 15000 ريال وإجمالي 13500000 ريال سنويا ومواد تغليف ومواد أخرى بتكلفة مليون ريال سنويا .

• الدراسة المالية للمشروع :

*تقدير تكاليف المشروع :

يتوجب على المدراء التفرقة بين أمرين مهمين ألا وهما عملية الإنفاق والتكلفة . فالإنفاق يشير إلى التدفق النقدي الخارجي من وحدة اقتصادية ما خلال فترة زمنية محددة , ففي مشروع مصنع المقصود به الآلات والمعدات التي تستورد من الخارج .

أما التكلفة والتي تشير إلى قيمة المدخلات اللازمة لحجم إنتاج ما خلال فترة زمنية معينة , والتي يقصد بها في مشروعنا المواد الأولية وقطع الغيار وتنقسم تكاليف المشروع إلى:

1- تكاليف الاستثمار .

2- تكاليف التشغيل .

3- تكاليف التسويق .

*تكاليف الاستثمار :

تكاليف الاستثمار أو الإنفاق الاستثماري فهذه مصطلحات حول كيفية استخدام الاسم المناسب فمن ناحية يقال أنه قيمة الأصول الثابتة والجارية التي تقام خلال فترة الاستثمار تخص سنة واحدة بعينها وأنها تخص الفترة الأولى من المشروع وإن كانت تخص الفترة الأولى من المشروع فمن الأولى أن يطلق عليها الإنفاق الاستثماري , وكذلك هناك مسمى آخر وهو الاستهلاك الرأسمالي لوجود الأقساط الموزعة على عمر المشروع . ونستنتج أن قيمة الأصول الثابتة مجموع تكاليف الاستهلاك الرأسمالي فيمكن أن نطلق عليها مصطلح تكاليف الاستثمار وتنقسم إلى :

1- تكاليف الإنشاء :

وهي الأصول الثابتة الملموسة وغير الملموسة التي تستخدم في المشروع طول عمره الاقتصادي ألا وهو رأس المال ومن الأمثلة الآلات والمباني وغير الملموسة كالاسم التجاري وغيرها ويخضع رأس المال إلى :

1. الإهلاك وتشير إلى انخفاض في القيمة الحقيقية للأصل لاستعماله.
2. التقدم ويشير إلى انخفاض في القيمة الحقيقية للأصل نتيجة التقدم التكنولوجي .

-أهم عناصر رأس المال :

1- تكاليف الأرض :

وهي قيمة المساحة التي يقام عليها المشروع بالإضافة إلى التسوية والتسوير والتقسيم ويضاف أيضاً رسوم ومصاريف نقل الملكية والتسجيل .

2- تكاليف الآلات والمعدات :

يستلزم قبل البدء بالآلات أخذ السمات المتعلقة بأنواع وأسعار الآلات والمعدات من المنتجين والموردين والاتصال بهم عن طريق وكلائهم ثم تحديد ما يناسب مع المشروع من ناحية الجودة والتكلفة

ويضاف إلى تكاليف الآلات والمعدات الثانوية مثل النقل الداخلي والتخزين والآلات للمرافق والخدمات كتوفير المياه والكهرباء والنقل والتركيب .

3- تكاليف المباني والأعمال الإنشائية :

والمقصود بها هو المبنى الذي يقام عليه المشروع بالإضافة إلى المخازن والمستودعات وهناجر الإنتاج ومسكن العمال.

4- إنفاق ما قبل الإنتاج :

ويشمل هذا البند المبالغ التي تصرف في عملية البحث والتجارب وإصدار الأسهم والإعلان والدراسات التمهيدية ودراسة الجدوى والاستشارات الفنية وتدريب العمال , والتقديرات تختلف من حالة إلى أخرى بسبب :

1.خبرة القائمين على الدراسة .

2.مدى تعقيد الصناعة .

3.المنافسة بين دور الخبرة.

2- تكلفة رأس المال العامل :

ويسمى أحياناً رأس المال الجاري وهو القيمة اللازمة لتشغيل المشروع لمدة دورة إنتاجية وهو الذي يدخل كعنصر ضمن التكاليف الاستثمارية للمشروع ويتكون من :

أ- المخزون السلعي :

ويتضمن ذلك المواد الخام للمصنع بالإضافة إلى قطع الغيار ومستلزمات الصيانة

ب- حسابات المدينون :

وهو البيع بالأجل ويتغير هذا الجزء من سياسة المشروع لتنشيط المبيعات فالمشروع يبيع دون أن يتقاضى مقابلًا فورياً وينتظر مدة شهر أو أن يحصل على قيمة المبيعات حيث يعتبر المشروع هو الممول لهذه المبيعات في هذه الحالة.

ج/النقدية:

وهو الاحتفاظ بنقدية لتغطية بعض المصروفات الجارية كالأجور والمرتبات وخدمات المرافق ومستلزمات التشغيل وغيرها.

* صافي رأس المال العامل:

هو عبارة عن مجموع الأصول الجارية مطروحاً منه مجموع الخصوم الجارية .

صافي رأس المال العامل = مجموع الأصول الجارية - مجموع الخصوم الجارية

وتتمثل الخصوم الجارية :

1. حسابات الدائنين .

2. احتياطي الطوارئ .

3. القروض قصيرة الأجل .

- وتوجد هناك ثلاثة طرق لحساب رأس المال العامل , أولهما هي طريقة الدورة الإنتاجية ,

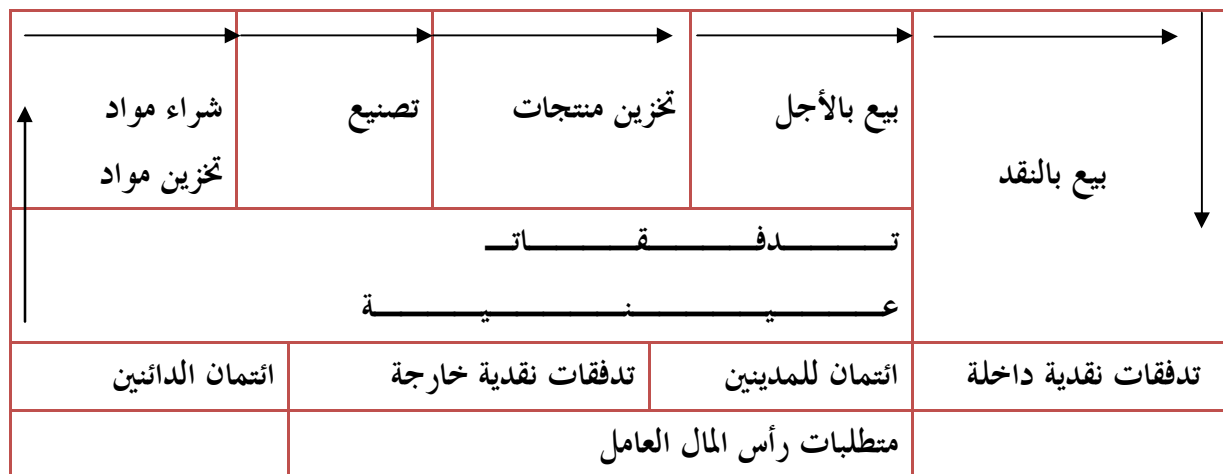
وثانيهما هي طريقة الدورة النقدية الشهرية , وثالثهما هي طريقة النسبة المئوية . ونستخدم في

هذا المشروع الطريقة الأولى :

- طريقة الدورة الإنتاجية :

وهو دورة التشغيل وتتضمن ثلاث مراحل وهي شراء المدخلات من المواد الأولية ثم إجراء

عمليات التصنيع عليها ثم بيع المنتج أي طرحه للموزعين في الأسواق .



*تكاليف التشغيل :

تشير تكاليف التشغيل إلى قيمة المدخلات التي تستخدم في العملية الإنتاجية خلال فترة معينة , بغض النظر عن كيفية تمويلها . وهي تتضمن ثلاث عناصر أساسية في حالة المشروع الصناعي : تكاليف المصنع , وتكاليف الإنتاج الثابتة , والتكاليف الإدارية الثابتة . ونوضح محتوياتها فيما يلي :

(1) تكاليف المصنع : وهي تتضمن:

أ - مدخلات المواد الأولية .
ب - تكاليف الموارد البشرية وهي تشمل على الأجور والمرتبات المباشرة سواء كانت متغيرة أو ثابتة .

ج - البضاعة المرفوضة .

د - تكاليف معالجة العادم أو تكاليف حماية البيئة .

هـ - تكاليف الطاقة المحركة والوقود .

و - تكاليف الصيانة وقطع الغيار المستخدمة .

(2) تكاليف الإنتاج الثابتة : وهي تتضمن :

أ - تكاليف الخدمات من إشراف ومراقبة الجودة وتكاليف النقل الداخلية والاستشارات الهندسية .

ب - مدفوعات الإتاوات الدورية مقابل التكنولوجيا .

ج - إيجارات مباني وآلات الإنتاج .

د - تكاليف تخزين المنتجات مباشرة وغير مباشرة.

(3) التكاليف الإدارية الثابتة :

أ - الأجور والمرتبات الإدارية الثابتة .

ب - المواد المكتبية .

ج - إيجارات مباني الإدارة .

خدمات إدارية من اتصالات وتنقلات .

ولتوضيح جميع البنود السابقة في الجداول الآتية :

• مصاريف تأسيسية :

البند	التكاليف	الإهلاك السنوي
أرض و مباني	8000000	800,000
آلات ومعدات	21700000	2170000
معدات نقل وسيارات ورافعات	2000000	200000
أثاث وتجهيزات	500000	50000
مصاريف قبل التأسيس	500000	50000
الإجمالي	32,700,000	3,270,000

نسبة الإهلاك 10%.

• مصاريف تشغيلية سنوية في حالة عمل المصنع بنسبة 100% :

البند	المصروف السنوي
مواد خام	107898400
أجور ومرتبات	1584000
رسوم التراخيص	20000
علاقات عامة وإعلانات	400000
صيانة	300000
نفقات إدارية وعامة	1000000
الإجمالي	111,202,400

بالإضافة إلى الاهلاكات السنوية والزكاة والقرض والفائدة وسوف توضح في التدفقات النقدية للمشروع .

إجمالي الاستثمارات للمشروع = رأس المال الثابت + رأس المال العامل
ويساوي مبلغ 143,902,400 ريال سعودي

• مصادر تمويل المشروع :

قرض من البنك بنسبة فائدة 5% مع فترة سماح سنة من بداية المشروع وفترة السداد 5 سنوات
ويساوي مبلغ 143,902,400 ريال سعودي

• إيرادات المشروع :

تم وضع فرضية من خلال متخصصين في مجال تسويق الألمنيوم باحتساب سعر الطن من منتجات المصنع بسعر 13 ألف ريال مع وضع تدرج للطاقة الإنتاجية للسنة الأولى 80% من الطاقة الفعلية للمصنع المقدره ب 10 ألف طن سنويا ثم 100% للسنة الثانية

التدفقات النقدية للمشروع :

تم وضع التدفقات النقدية للمشروع خلال فترة 6 سنوات بمتوسط زيادة 10% في النفقات التشغيلية و 15% متوسط زيادة في الإيرادات مع ملاحظة أن المصنع سوف يبدأ بطاقة إنتاجية 80% من الطاقة الفعلية للسنة الأولى ثم تصل إلى 100% من السنة الثانية

السنة الاولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	
104,000,000	149,500,000	171,925,000	الإيرادات
89,953,120	111,202,400	122,322,640	نفقات تشغيلية
0	1,439,024	1,439,024	فوائد القرض
89,953,120	112,641,424	123,761,664	اجمالي المدفوعات النقدية
14,046,880	36,858,576	48,163,336	اجمالي الربح
3,270,000	3,270,000	3,270,000	الاهتلاكات
10,776,880	33,588,576	44,893,336	صافي الربح

28,780,480	28,780,480	0	اقساط القرض
16,112,856	4,808,096	10,776,880	فائض النقدية
31,697,832	15,584,976	10,776,880	فائض النقدية المتراكم

السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة
261,476,434	227,370,813	197,713,750
162,811,434	148,010,394	134,554,904
1,439,024	1,439,024	1,439,024
164,250,458	149,449,418	135,993,928
97,225,977	77,921,394	61,719,822
3,270,000	3,270,000	3,270,000
93,955,977	74,651,394	58,449,822
28,780,480	28,780,480	28,780,480
65,175,497	45,870,914	29,669,342
172,413,585	107,238,088	61,367,174

• المعايير الحسابية للمشروع :

بيانات المشروع			
السنوات	الإيراد الكلي	التكاليف	صافي العائد
	GB	C	NR
0	0	32,700,000	(32,700,000)
1	104,000,000	93,223,120	10,776,880
2	149,500,000	144,691,904	4,808,096
3	171,925,000	155,812,144	16,112,856
4	197,713,750	168,044,408	29,669,342
5	227,370,813	181,499,898	45,870,915
6	261,476,434	196,300,938	65,175,496

القيمة الحالية للمنافع الإجمالية	القيمة الحالية للتكاليف الإجمالية	القيمة الحالية لتكاليف الاستثمار	القيمة الحالية للعوائد الصافية	معدل تكلفة الأموال
111,413,281	692,372,857	29,727,273	111,413,281	10%

معدل العائد الداخلي

49%

ونلاحظ أن معدل العائد الداخلي للمشروع مرتفع وهذا يدل على مدى ربحية المشروع

معامل المقارنة	قيمة المقياس	نسبة المنافع/التكاليف
RBC1	1.99	0.2
RBC2	0.33	2
B/C	0.16	1
NR/I	3.75	1

من الجدول أعلاه يتوقع استرداد رأس المال خلال 3.75 من عمر المشروع أي خلال 3 سنوات و 8 أشهر بإذن الله .

- حساسية الربحية للتغير في معدل الخصم :

معدلات الخصم	صافي القيمة الحالية	
10%	78713281.19	
25%	31517376.78	
التغير في سعر الخصم	التغير في صافي القيمة الحالية	مرونة الربحية لسعر الخصم
-0.15	47195904.41	-1.00
مجموع أسعار الخصم	مجموع القيم الحالية	
0.35	110230657.97	

- حساب صافي القيمة الحالية قبل التغير في الإيرادات والتكاليف :

معدل الخصم	صافي القيمة الحالية	صافي العائد	التكاليف المتوقعة	الإيرادات المتوقعة	سنة
10%	78713281.19	(32,700,000)	32,700,000	0	0
		10,776,880	93,223,120	104,000,000	1
		4,808,096	144,691,904	149,500,000	2
		16,112,856	155,812,144	171,925,000	3
		29,669,342	168,044,408	197,713,750	4
		45,870,915	181,499,898	227,370,813	5
		65,175,496	196,300,938	261,476,434	6

1- حساب صافي القيمة الحالية في حالة نقص الإيراد الكلي 10% :

مبلغ	الإيرادات المتوقعة	التكاليف المتوقعة	صافي العائد		
0	0	32,700,000	(32,700,000)		
1	93,600,000	93,223,120	376,880		
2	134,550,000	144,691,904	(10,141,904)		
3	154,732,500	155,812,144	(1,079,644)		
4	177,942,375	168,044,408	9,897,967		
5	204,633,731	181,499,898	23,133,833	معدل الخصم	صافي القيمة الحالية
6	235,328,791	196,300,938	39,027,853	10%	1604667.34
					0.80

2- حساب صافي القيمة الحالية في حالة زيادة التكاليف الكلية 10% :

السنة	الإيرادات المتوقعة	التكاليف المتوقعة	صافي العائد
0	0	35,970,000	(35,970,000)
1	104,000,000	102,545,432	1,454,568
2	149,500,000	159,161,094	(9,661,094)
3	171,925,000	171,393,358	531,642
4	197,713,750	184,848,849	12,864,901
5	227,370,813	199,649,888	27,720,925
6	261,476,434	215,931,032	45,545,403
معدل الخصم	صافي القيمة الحالية	مرونة الربحية للتكاليف الكلية	
10%	9475995.46	-8.80	

3- حساب صافي القيمة الحالية في حالة زيادة التكاليف ونقص الإيرادات معا :

السنة	الإيرادات المتوقعة	التكاليف المتوقعة	صافي العائد
0	0	35,970,000	-35,970,000
1	93,600,000	102,545,432	-8,945,432
2	134,550,000	159,161,094	-24,611,094
3	154,732,500	171,393,358	-16,660,858
4	177,942,375	184,848,849	-6,906,474
5	204,633,731	199,649,888	4,983,843
6	235,328,791	215,931,032	19,397,759
معدل الخصم	صافي القيمة الحالية	مرونة الربحية للتغير العام	
10%	-67,632,618	18.59	

4 - حساب صافي القيمة الحالية بدون التأخير في الإنشاء :

السنة	الإيرادات	التكاليف	صافي العائد	معدل الخصم	صافي القيمة الحالية
0	0	32,700,000	(32,700,000)	10%	78713281.19
1	104,000,000	93,223,120	10,776,880		
2	149,500,000	144,691,904	4,808,096		
3	171,925,000	155,812,144	16,112,856		
4	197,713,750	168,044,408	29,669,342		
5	227,370,813	181,499,898	45,870,915		
6	261,476,434	196,300,938	65,175,496		

5 - حساب صافي القيمة الحالية بافتراض التأخير في الإنشاء :

السنة	الإيرادات المتوقعة	التكاليف المتوقعة	صافي العائد	معدل الخصم	صافي القيمة الحالية	مرونة الربحية للتأخير في الإنشاء
0	0	22,700,000	(22,700,000)			
1	0	10,000,000	(10,000,000)			
2	104,000,000	93,223,120	10,776,880			
3	149,500,000	144,691,904	4,808,096			
4	171,925,000	155,812,144	16,112,856			
5	197,713,750	168,044,408	29,669,342			
6	227,370,813	181,499,898	45,870,915	10%	69493891.99	-0.12
7	261,476,434	196,300,938	65,175,496			

• الصحة و البيئة في مصنع :

البيئة :

من الأهداف الأساسية لمصنع ، العناية بالبيئة والحفاظ عليها. ويتحقق ذلك بإجراءات متميزة تشمل ما يلي:

1- موقع المصنع: سوف ننشئ المصنع في مكان متميز وذو إطلالة رائعة وبعيداً عن أماكن السكن.

2-منتجات المصنع: إن كافة منتجاتنا لا تؤذي البيئة ولا تؤثر في صلاحيتها.

3 - الزراعة والحدائق: أولت إدارة المصنع القسم الزراعي أهمية خاصة تتجلى في التوسع بالحدائق والمساحات الزراعية في منطقة المصنع .

مكافحة الضجيج:

تولي إدارة المصنع اهتماماً خاصاً لهذه الناحية حفاظاً على صحة العاملين وعدم تأثرهم بالضجيج وتحسين ظروف العمل لزيادة الإنتاجية.

وسوف يقوم المصنع بسلسلة من الإجراءات لعزل الآلات المسببة للضجيج كمضخات المكبس وتوفير تجهيزات خاصة لامتنصاع ضجيج المولدات إضافة إلى استخدام سبل الوقاية الفردية ذات الجودة العالية لكافة العاملين في الأقسام الخاصة، بحيث يكون مستوى الضجيج ضمن الحدود المقبولة عالمياً.

• الخطة التطويرية للمشروع :

سوف تعمل إدارة على عمل خطة لتطوير عمل المصنع من خلال زيادة المنتجات وتطوير الجودة لها وعمل بحوث شهرية من خلال استطلاع آراء الشريحة المستهدفة في المشروع ولمس أي سلبيات أو معوقات لهم والعمل على حلها ومن خلال ذلك تجنب الوقوع فيها مستقبلاً .

كما سيسعى المصنع إلي فتح آفاق التطور له في السوق السعودي وأسواق الدول المجاورة بإذن الله

والله ولي التوفيق والقادر عليه ,,,

www.cooode.com